

**INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE
ET DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION – SOUSSE**



Rapport de stage de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence en
Ingénierie des Systèmes Informatiques (Computer Systems Engineering)

Spécialité : **Systèmes Embarqués et Internet des Objets**

**Conception et Développement d'une application mobile
Système intelligent de suivi et de sécurité des personnes
vulnérables**

Réalisé par :

Sarra Ayoub

Hadil Fekih

Encadrant académique : Mme Maha Harzallah

Encadrant professionnel : M. Tarek Dhokkar

Société d'accueil



Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

Je dédie ce travail à toutes les personnes chères à mon cœur, celles qui ont illuminé mon chemin et sans qui cette réussite n'aurait pas été possible.

À ma mère, Hayfa Chatti

Maman, ton amour est mon refuge et ma plus grande force. Ta patience, tes sacrifices et ton soutien inconditionnel ont été essentiels tout au long de mon parcours. Chaque réussite que j'accomplis porte une part de toi. Tu es bien plus qu'une mère : une source d'inspiration et de courage. Je te dédie ce travail avec toute ma gratitude et mon amour.

À mon père, Zouhayer Ayoub

Papa, ta sagesse et ta confiance m'ont toujours guidée, même dans les moments de doute. Ton soutien discret mais constant a été un pilier dans mon parcours. Merci pour tout.

À mon frère, Hamza , Je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Ton soutien n'a jamais été limité à de simples mots : tu as toujours été présent dans les moments difficiles comme dans les moments de réussite. Tes conseils, ton aide précieuse et ton encouragement constant m'ont permis d'avancer avec confiance. Tu as été pour moi un véritable pilier, une source de motivation et un exemple de force et de générosité. Je suis profondément reconnaissante pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi.

À ma sœur, Yasmine , Pour ton amour sincère, ta douceur infinie et ton soutien constant dans les moments les plus difficiles. Ta présence apaise et donne toujours la force d'avancer.

À mon frère, Yahya , Pour ta joie de vivre contagieuse et ton énergie positive qui illuminent chaque jour. Nos moments de complicité rendent chaque étape plus légère et inoubliable.

À ma binôme, Hedil Fekih , Bien plus qu'une simple binôme, tu es comme une sœur avec qui j'ai partagé tout mon parcours universitaire depuis le premier jour. Merci pour

ton engagement, ta patience, et cette belle collaboration remplie d'entraide, d'efforts et de souvenirs précieux.

À mes très chers amis, Mohamed Yassine Romdhani & Rayen Drira

pour votre soutien indéfectible, vos encouragements sincères et tous les merveilleux souvenirs que je garderai à jamais dans mon cœur. Votre présence à mes côtés a rendu ce parcours plus beau et plus précieux.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Merci à vous tous. Ce travail est aussi le vôtre.

Remerciements

La réalisation de ce projet de fin d'études n'aurait pas été possible sans le soutien et l'accompagnement de plusieurs personnes auxquelles nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude.

Nous tenons tout d'abord à adresser nos sincères remerciements à **Mme Maha Harzallah**, notre encadrante académique, pour son suivi rigoureux, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail. Ses orientations pertinentes, ses remarques constructives et son accompagnement constant ont grandement contribué à l'aboutissement de ce projet et à l'enrichissement de nos connaissances.

Nous exprimons également nos vifs remerciements à **M. Tarek Dhokkar**, notre encadrant professionnel, pour sa confiance, son encadrement attentif et l'intérêt qu'il a porté à notre travail durant toute la période du stage. Ses conseils et son soutien nous ont permis de mieux appréhender le monde professionnel et de mener à bien les différentes étapes de ce projet.

Nous exprimons également notre gratitude à **M. Hichem Chaaben**, Directeur de l'Institut, pour la qualité des conditions de formation mises à la disposition des étudiants,

Nos remerciements vont aussi à **M. Zied Jday**, Directeur de l'entreprise d'accueil, pour nous avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de sa structure. Nous lui sommes reconnaissants pour sa confiance ainsi que pour l'environnement professionnel stimulant et propice à l'apprentissage qu'il a su instaurer.

Nos remerciements les plus chaleureux s'adressent également à **M. Mohamed Ben Ameer** et à **M. Wael Ben Mohamed** pour leur disponibilité, leur accompagnement précieux et leur soutien constant tout au long de cette expérience. Leurs conseils avisés, leur expertise et leur encouragement ont grandement contribué à notre progression, tant sur le plan professionnel que personnel.

À l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'**ISITCOM**, et en particulier à tous les

professeurs, nous souhaitons adresser notre reconnaissance pour leur soutien continu tout au long de notre parcours et pour les précieux conseils qu'ils nous ont prodigués.

Nos remerciements s'adressent également aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail. Nous leur sommes reconnaissants de l'honneur qu'ils nous font en consacrant une partie de leur temps à l'examen de ce rapport.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation générale du projet	3
Introduction	3
1.1 Organisme d'accueil	4
1.1.1 Présentation de société	4
1.1.2 Les Services	4
1.2 Etude préalable	4
1.2.1 Contexte de projet	4
1.2.2 Problématique	5
1.2.3 Étude de l'existant	5
1.2.4 Étude comparative	9
1.2.5 Solution proposée	10
1.2.6 Objectifs	10
1.3 Méthodologie de travail	11
1.3.1 Étude comparative des méthodologies	11
1.3.2 Méthodologie adaptée	11
1.3.3 Framework Scrum	12
1.3.4 Processus Scrum	12
1.3.5 Les avantages de Scrum	13
1.3.6 Les acteurs de scrum	14
1.3.7 Les artefacts de Scrum	14
1.4 Planification itérative du projet	15
Conclusion	15
2 Architecture, outils et environnement de développement	16
Introduction	16
2.1 Capture des besoins	17
2.1.1 Identification des acteurs	17
2.1.2 Besoins fonctionnels	18

2.2	Besoins non fonctionnels	18
2.3	Product Backlog	19
2.4	Les Diagrammes	21
2.4.1	Diagramme de cas d'utilisation global	21
2.4.2	Diagramme de classes global	23
2.5	Architecture de l'application	25
2.6	Outils et environnement de développement	27
2.6.1	Environnement matériel	27
2.6.2	Environnement technique	28
	Conclusion	28
3	Sprint 1&2 : Authentification , Gestion des comptes & Profil , Gestion des utilisateurs	29
	Introduction	29
3.1	Sprint 1 : Authentification & Gestion des comptes	29
3.1.1	Backlog Sprint 1 – Authentification & Gestion des comptes	30
3.1.2	Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 1	31
3.1.3	Réalisation du Sprint 1 :	36
3.2	Sprint 2 : Profil & Gestion des utilisateurs	37
3.2.1	Backlog Sprint 2 – Profil & Gestion des utilisateurs	37
3.2.2	Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2	38
3.2.3	Réalisation du Sprint 2 :	44
3.3	Présentation des interface de l'application	45
	Conclusion	48
4	Sprint 3&4 : Localisation en temps réel, Sécurité SOS et Partage	49
	Introduction	49
4.1	Sprint 3 : Localisation et carte	49
4.1.1	Backlog Sprint 3 – Localisation et carte	50
4.1.2	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	51
4.1.3	Réalisation du Sprint 3 : Localisation et carte	51
4.2	Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage	52
4.2.1	Backlog Sprint 4 – Sécurité SOS et Partage	52
4.2.2	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	52
4.2.3	Réalisation du Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage	53
4.3	Présentation des interfaces de l'application	54
	Conclusion	54
	Conclusion	55
4.4	Synthèse du Projet	55
4.5	Récapitulatif des Réalisations	55

4.6	Architecture Technique	56
4.7	Technologies et Innovations	57
4.8	Défis Relevés	57
4.9	Perspectives d'Évolution	57
4.10	Apport Personnel et Professionnel	58
4.11	Mot de la Fin	58

Table des figures

1.1	interface de Findmykids	5
1.2	Interface de Minifinder	6
1.3	Interface de Life360	7
1.4	Interface de Mobile Tracker	8
1.5	Interface de mobile tracker famisafe	9
1.6	processus Scrum.	13
1.7	Les acteurs de scrum.	14
2.1	Diagramme des cas d'utilisation global	22
2.2	Diagramme de classes global	24
2.3	Architecture proposée pour la plateforme	27
3.1	Diagramme de cas d'utilisation de sprint 1	32
3.2	Diagramme de séquence de S'inscrire	34
3.3	Diagramme de séquence de S'authentifier (scénario classique)	36
3.4	Diagramme de cas d'utilisation de sprint2	39
3.5	Diagramme de séquence de Modifier profil	42
3.6	Diagramme de cas d'utilisation de Gestion des enfants	44
3.7	Interface Web – Inscription Menova – étape 1	46
3.8	Interface Mobile – Inscription Menova – étape 1	46
3.9	Interface Web – Page de connexion Menova – étape 2	46
3.10	Interface Mobile – Page de connexion Menova – étape 2	46
3.11	Interface Web – Ajouter des expériences ou d'éductions + Modifier Profil – étape 1	47
3.12	Interface Mobile – Voir Profil – étape 2	47
3.13	Interface Web – Gérer les utilisateurs – étape 1	47
3.14	Interface Mobile – Follow un utilisateur – étape 1	47
4.1	Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 3	51
4.2	Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 4	53
4.3	Interface de suivi en temps réel et alertes	54

Liste des tableaux

1.1	Analyse comparative : SafeTrack vs les solutions existantes	10
1.2	Étude comparative des méthodologies de développement	11
3.1	Tableau des User Stories – Sprint 1	31
3.2	Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire	32
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation S'authentifier	34
3.4	Backlog Sprint 2 – Gestion des profils et contacts	38
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation Modifier profil	39
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation Gestion des enfants	42
4.1	Tableau des User Stories – Sprint 3	50
4.2	Tableau des User Stories – Sprint 4	52

Introduction Générale

À l'ère du numérique et de la transformation digitale, les technologies mobiles, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle occupent une place centrale dans l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité des individus. Les smartphones, les systèmes de géolocalisation en temps réel et les plateformes connectées permettent aujourd'hui de surveiller, d'analyser et de réagir rapidement à des situations critiques. Dans ce contexte, la sécurité des personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et celles atteintes de troubles cognitifs, représente un enjeu sociétal majeur.

En effet, ces catégories de personnes sont particulièrement exposées à des risques tels que la perte d'orientation, les fugues, les accidents ou les situations d'urgence médicale. Les familles et les organisations responsables de leur prise en charge font face à des difficultés importantes pour assurer un suivi continu, réagir rapidement en cas de danger et disposer d'informations fiables sur leurs déplacements. Bien que plusieurs solutions existent sur le marché, elles restent souvent limitées, peu personnalisables ou ne proposent pas une approche globale intégrant à la fois le suivi en temps réel, la gestion des alertes et l'analyse intelligente des comportements.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet SafeTrack. SafeTrack est une application mobile de suivi et de sécurité destinée aux personnes vulnérables, offrant une solution complète et intelligente pour la surveillance, la prévention des risques et la gestion des situations d'urgence. Basée sur la géolocalisation en temps réel, l'historique des déplacements et la définition de zones sécurisées (géofencing), l'application permet d'alerter instantanément les responsables en cas de comportement anormal ou de dépassement de zones autorisées. Elle intègre également un bouton SOS et des fonctionnalités d'appels d'urgence afin d'assurer une intervention rapide en situation critique.

SafeTrack se distingue par l'intégration d'un dashboard web sécurisé destiné aux organisations et aux responsables, ainsi que par l'exploitation de l'intelligence artificielle, notamment à travers des mécanismes de détection intelligente des comportements à risque. Cette approche permet non seulement un suivi passif, mais également une anticipation des situations dangereuses, contribuant ainsi à renforcer la prévention et la prise de décision. Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, la problématique abordée, ainsi qu'une analyse des solutions existantes

et de la valeur ajoutée de SafeTrack. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels, à la modélisation du système et à la présentation de l'architecture globale et des technologies utilisées.

Chapitre 1

Présentation générale du projet

Contents

Introduction	3
1.1 Organisme d'accueil	4
1.1.1 Présentation de société	4
1.1.2 Les Services	4
1.2 Etude préalable	4
1.2.1 Contexte de projet	4
1.2.2 Problématique	5
1.2.3 Étude de l'existant	5
1.2.4 Étude comparative	9
1.2.5 Solution proposée	10
1.2.6 Objectifs	10
1.3 Méthodologie de travail	11
1.3.1 Étude comparative des méthodologies	11
1.3.2 Méthodologie adaptée	11
1.3.3 Framework Scrum	12
1.3.4 Processus Scrum	12
1.3.5 Les avantages de Scrum	13
1.3.6 Les acteurs de scrum	14
1.3.7 Les artefacts de Scrum	14
1.4 Planification itérative du projet	15
Conclusion	15

Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter la société d'accueil dans laquelle s'est déroulé notre projet de fin d'études. Par la suite, nous analysons la situation actuelle

afin de mettre en évidence les limites existantes, puis nous présentons la solution proposée, qui sera développée en détail dans les chapitres suivants. Enfin, nous terminons ce chapitre par la description de la méthodologie adoptée pour la conception du projet.

1.1 Organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de société

Nous avons réalisé notre stage de fin d'études au sein de l'entreprise "SOTUPUB", spécialisée dans les services informatiques pour les entreprises. Elle propose une large gamme de présentations, allant de la fourniture et l'installation de systèmes informatiques à la maintenance, la sécurisation, la conception de sites web et d'applications, et le développement informatique sur mesure. SOTUPUB répond ainsi aux besoins croissants du marché numérique et assure un soutien continu à ses clients.



1.1.2 Les Services

SOTUPUB se concentre sur huit domaines d'expertise clés :

1. Installation et intégration de systèmes informatiques..
2. Développement d'applications web et mobiles.
3. Maintenance, sécurisation et support des systèmes informatiques.
4. Infogérance et contrats de maintenance.
5. Gestion et suivi du parc informatique.
6. Vente et fourniture de matériel informatique.
7. Accompagnement et conseil en développement informatique.
8. Mise en œuvre de technologies innovantes et de pointe.

1.2 Etude préalable

1.2.1 Contexte de projet

Avec le développement rapide des technologies mobiles et de la géolocalisation, la sécurité des personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées, est devenue un enjeu important. Malgré l'existence de certaines applications de suivi, celles-ci restent limitées et ne permettent pas une détection intelligente des situations à risque.

Ainsi, il devient nécessaire de proposer une solution mobile fiable et sécurisée, capable d'assurer un suivi en temps réel et d'envoyer des alertes automatiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet SafeTrack, visant à renforcer la protection des personnes vulnérables grâce à une application intelligente.

1.2.2 Problématique

La sécurité des personnes vulnérables, telles que les enfants et les personnes âgées, représente un défi majeur dans la société actuelle. Malgré la disponibilité de certaines solutions de géolocalisation, celles-ci restent souvent limitées à un simple suivi de position, sans permettre une détection intelligente des situations à risque ni une intervention rapide en cas d'urgence. Cette absence de fonctionnalités avancées peut entraîner des retards d'alerte, une surveillance inefficace et une exposition accrue au danger. Il devient ainsi indispensable de concevoir une solution mobile centralisée, intelligente et sécurisée, capable d'assurer un suivi en temps réel, d'analyser les comportements et de faciliter une réaction immédiate afin de garantir une meilleure protection des personnes vulnérables.

1.2.3 Étude de l'existant

À ce jour, un certain nombre de solutions technologiques permettent le suivi de personnes en temps réel, la géolocalisation, la gestion d'alertes et la sécurité des utilisateurs, mais elles restent souvent spécifiques à un usage, sans proposer une solution globale et intelligente pour les personnes vulnérables comme le fait SafeTrack.

1.2.3.1 FindMyKids [14]

Application mobile de surveillance pour enfants qui permet de suivre leur géolocalisation en temps réel, de définir des zones sécurisées (geofencing) et de recevoir des alertes en cas d'urgence ou de dépassement de zone. Elle offre aussi un historique des mouvements et des notifications spécifiques pour assurer la sécurité des enfants.



FIGURE 1.1 – interface de Findmykids

1.2.3.1.1 Avantages :

- Géolocalisation en temps réel permettant aux parents de suivre les déplacements de l'enfant de manière continue.
- Fonctionnalité de zones sécurisées (geofencing) avec notifications automatiques en cas d'entrée ou de sortie d'une zone définie.
- Interface mobile simple et intuitive, facilitant la prise en main par les utilisateurs non techniques.

1.2.3.1.2 Inconvénients :

- Solution principalement orientée vers les enfants, avec une faible adaptabilité pour les personnes âgées ou atteintes de troubles cognitifs.
- Dépendance à une connexion Internet et à l'état de la batterie du smartphone, ce qui peut limiter la fiabilité en situation critique.
- Absence d'un système avancé d'analyse intelligente des comportements ou d'un dashboard web dédié aux organisations.

1.2.3.2 MiniFinder [16]

MiniFinder Nano / Pico / Watch est une solution de géolocalisation destinée à la sécurité des personnes vulnérables (enfants et personnes âgées). Elle offre un suivi en temps réel via des traceurs GPS et une application mobile ou web, avec des fonctionnalités comme le bouton SOS, le géorepérage et, selon le modèle, la détection de chute. Cependant, elle dépend d'un matériel dédié et propose peu de fonctionnalités d'analyse intelligente, limitant les possibilités de prévention avancée.

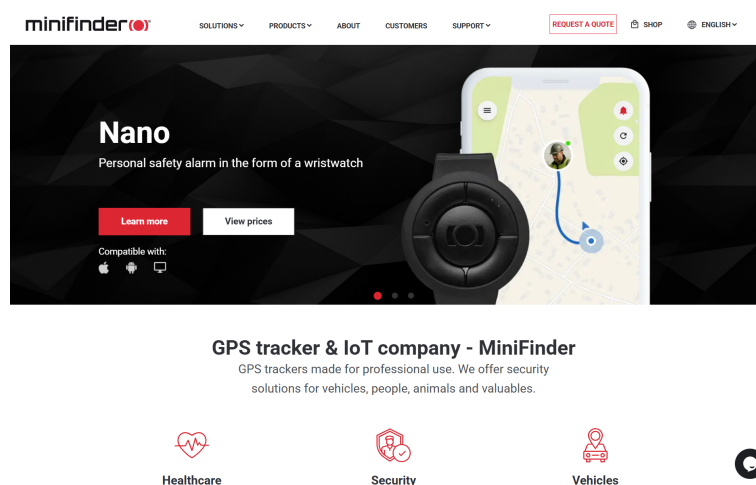


FIGURE 1.2 – Interface de Minifinder

1.2.3.2.1 Avantages :

- Géolocalisation en temps réel précise.

- Présence d'un bouton SOS pour les situations d'urgence.
- Utilisation simple, adaptée aux personnes vulnérables.

1.2.3.2.2 Inconvénients :

- Dépendance à un dispositif matériel externe.
- Coût relativement élevé.
- Fonctionnalités d'intelligence artificielle limitées.

1.2.3.3 Life360 [15]

Application de suivi familial qui partage la position des membres en temps réel, facilite la communication entre eux et inclut des fonctionnalités de géorepérage. Elle est largement utilisée pour coordonner la sécurité des membres de la famille, notamment des enfants et des seniors.

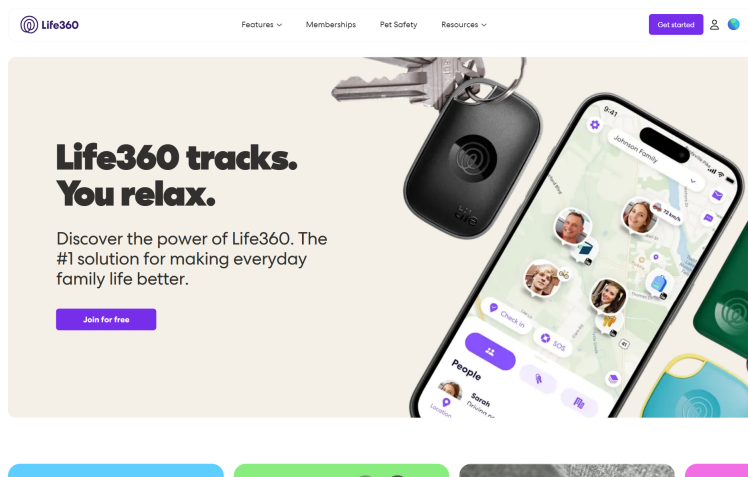


FIGURE 1.3 – Interface de Life360

1.2.3.3.1 Avantages :

- Géolocalisation en temps réel fiable permettant le suivi continu des membres d'un groupe familial.
- Fonctionnalité de géorepérage (geofencing) avec alertes automatiques lors de l'entrée ou de la sortie des zones définies.
- Intégration de fonctionnalités de communication et de notifications facilitant la coordination entre les membres.

1.2.3.3.2 Inconvénients :

- Application principalement orientée vers un usage familial, peu adaptée aux besoins des organisations ou des environnements professionnels.

- Absence de mécanismes avancés d'intelligence artificielle pour la détection automatique des comportements à risque.
- Fonctionnalités avancées souvent limitées à la version payante, ce qui peut représenter un frein à l'adoption.

1.2.3.4 Mobile Tracker [17]

Mobile Tracker est une application de géolocalisation permettant le suivi en temps réel des personnes vulnérables, avec des fonctionnalités de zones sécurisées et d'alertes d'urgence, visant à renforcer la sécurité des utilisateurs.



FIGURE 1.4 – Interface de Mobile Tracker

1.2.3.4.1 Avantages :

- Géolocalisation en temps réel permettant le suivi des déplacements des personnes vulnérables, notamment les personnes âgées.
- Mise en place de zones sécurisées avec alertes automatiques en cas de sortie des périmètres définis.
- Fonctionnalité de bouton SOS facilitant l'envoi rapide d'alertes en situation d'urgence.

1.2.3.4.2 Inconvénients :

- Interface et fonctionnalités souvent limitées, offrant peu de possibilités de personnalisation selon les profils des utilisateurs.
- Dépendance aux capteurs et à la connectivité du smartphone, ce qui peut réduire la fiabilité en cas de panne ou de faible batterie.
- Absence d'un tableau de bord web centralisé et de mécanismes intelligents d'analyse des comportements.

1.2.3.5 FamiSafe [13]

FamiSafe offre un suivi GPS en temps réel, la définition de zones sécurisées, et des alertes aux parents. Elle permet également de contrôler l'accès aux applications et de surveiller certaines activités numériques.

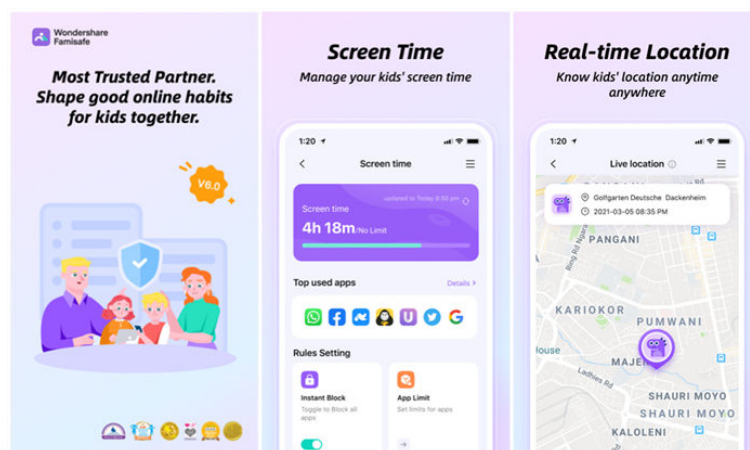


FIGURE 1.5 – Interface de mobile tracker famisafe

1.2.3.5.1 Avantages :

- Combine suivi de localisation et contrôle des usages numériques dans une seule application.
- Permet de définir des zones géographiques avec notifications automatiques.
- Offre des outils de filtrage de contenus et de gestion des applications.

1.2.3.5.2 Inconvénients :

- Les fonctionnalités de sécurité physique restent basiques et non prédictives.
- Ne prend pas en charge la gestion scolaire ou le transport des enfants.
- Analyse limitée des comportements inhabituels.

1.2.4 Étude comparative

Les différentes solutions de suivi et de géolocalisation des personnes vulnérables présentent des fonctionnalités intéressantes, mais restent souvent limitées ou spécialisées. SafeTrack se distingue par une approche globale en regroupant la géolocalisation en temps réel, la gestion des zones sécurisées, les alertes d'urgence et l'analyse intelligente des comportements au sein d'une seule plateforme. Cette intégration permet d'améliorer la prévention des risques, la réactivité en cas d'incident et l'efficacité du suivi.

Critères	SafeTrack	FindMyKids	Life360	MiniFinder	Mobile Tracker	FamiSafe
Géolocalisation en temps réel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zones sécurisées (Geofencing)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton SOS / alertes d'urgence	✓	✓	✓	✓	×	✓
Contrôle parental numérique	×	✓	Limité	×	×	✓
Historique des déplacements	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Analyse intelligente (IA)	✓	×	×	×	×	Limité
Dashboard web organisationnel	✓	×	×	✓	×	×
Adapté aux organisations	✓	×	×	✓	×	×

TABLE 1.1 – Analyse comparative : SafeTrack vs les solutions existantes

Légende :

- Vert clair : Fonctionnalité disponible / avantage
- Jaune clair : Fonctionnalité disponible de manière limitée
- Rouge clair : Fonctionnalité non disponible ou limitation majeure
- ✓ : Fonctionnalité disponible
- × : Fonctionnalité non disponible

Les données de ce tableau sont issues d'une analyse comparative bibliographique des fonctionnalités disponibles dans [14, 15, 16, 17, 13], réalisée entre Janvier et Février 2026

1.2.5 Solution proposée

Face aux besoins identifiés, SafeTrack se positionne comme une solution complète et innovante pour la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées. Notre application mobile centralise les fonctionnalités essentielles : suivi en temps réel, gestion des zones sécurisées, alertes automatiques, historique des déplacements, et système SOS avec appel d'urgence — le tout dans un environnement sécurisé et intuitif.

Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, SafeTrack analyse les comportements et détecte les situations à risque, réduisant les fausses alertes et permettant une intervention rapide. L'interface, disponible sur Android et iOS, assure une accessibilité optimale à tout moment et depuis n'importe quel lieu.

En réunissant sur une seule plateforme toutes les fonctionnalités nécessaires pour les parents, aidants et organisations, SafeTrack facilite la surveillance proactive, renforce la sécurité des utilisateurs et offre une gestion intelligente et centralisée des situations d'urgence.

1.2.6 Objectifs

Le développement de SafeTrack vise à répondre aux enjeux de sécurité des personnes vulnérables à travers les objectifs suivants :

- Concevoir une application mobile intuitive permettant la géolocalisation en temps réel des enfants et des personnes âgées.
- Mettre en place un système de zones sécurisées (geofencing) avec notifications automatiques en cas d'entrée ou de sortie d'un périmètre défini.
- Intégrer un bouton SOS permettant l'envoi rapide d'alertes en situation d'urgence.
- Développer un module d'analyse intelligente basé sur l'intelligence artificielle afin de détecter les comportements inhabituels et les situations à risque.
- Fournir un historique détaillé des déplacements pour assurer un suivi continu et structuré.
- Proposer un tableau de bord web dédié aux organisations afin de centraliser la gestion et le suivi des utilisateurs.
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données à travers des mécanismes de protection adaptés.

1.3 Méthodologie de travail

1.3.1 Étude comparative des méthodologies

Critères	Modèle en cascade	Scrum	Kanban
Type de développement	Linéaire et séquentiel	Itératif (Sprints)	Flux continu
Flexibilité face aux changements	Faible	Élevée	Élevée
Gestion des retours utilisateurs	Difficile	Continue	Modérée
Planification à long terme	Très structurée	Adaptative	Limitée
Visibilité de l'avancement	Moyenne	Très bonne	Bonne
Adapté aux projets évolutifs	Non adapté	Très adapté	Adapté
Complexité d'organisation	Simple	Moyenne	Simple
Pertinence pour SafeTrack	Peu adapté	Choix retenu	Possible alternative

TABLE 1.2 – Étude comparative des méthodologies de développement

1.3.2 Méthodologie adaptée

Le projet SafeTrack, par sa complexité et la diversité de ses composantes incluant le développement mobile, le backend, ainsi que l'intégration de modules d'intelligence artificielle pour la détection de risques nécessite une méthodologie à la fois rigoureuse et flexible.

Le travail en binôme exige une coordination efficace entre la conception du système d'information (gestion des données, modélisation, sécurité et algorithmes) et le développement des interfaces mobiles et du tableau de bord web (expérience utilisateur, protocoles réseau, notifications et alertes).

Afin de répondre à ces exigences, une approche agile a été adoptée, favorisant la collaboration continue, l'adaptabilité aux changements et la gestion itérative des tâches. Cette méthodologie permet de gérer les interdépendances entre les différents modules de SafeTrack, d'assurer une visibilité constante sur l'avancement du projet et de réduire les risques grâce à des retours réguliers après chaque itération. Le projet SafeTrack, par sa complexité et la diversité de ses composantes incluant le développement mobile, le backend, et l'intégration de modules d'intelligence artificielle pour la détection de risques nécessite une méthodologie de travail à la fois rigoureuse et flexible.

Travaillant en binôme, nous avons dû coordonner efficacement nos efforts entre la conception du système d'information (gestion des données, modélisation, sécurité et algorithmes) et le développement des interfaces mobiles et du tableau de bord web (expérience utilisateur, protocoles réseau, notifications et alertes).

Pour répondre à ces défis, nous avons choisi une approche agile, favorisant la collaboration continue, l'adaptabilité aux changements et la gestion itérative des tâches. Cette méthodologie nous permet de gérer les interdépendances entre les différents modules de SafeTrack, d'assurer une visibilité constante sur l'avancement, et de réduire les risques grâce à des retours réguliers après chaque étape de développement.

Dans ce cadre, nous avons adopté le framework Scrum, qui offre un processus structuré basé sur des cycles courts (sprints), la collaboration continue et l'amélioration progressive. Scrum nous permet de planifier et suivre efficacement chaque fonctionnalité du suivi en temps réel et des alertes SOS à l'analyse des comportements par IA tout en conservant la flexibilité nécessaire pour nous adapter aux besoins des utilisateurs et aux imprévus du projet.

1.3.3 Framework Scrum

Scrum [22] : un framework qui permet aux utilisateurs de faire face à des situations complexes tout en produisant de manière créative et efficace des produits de qualité optimale. Il ne s'agit pas d'un processus, d'une technique ou d'une méthode rigide, mais d'un cadre dans lequel on utilise différents concepts et pratiques. Scrum met en lumière l'efficacité de la gestion de nos produits et de nos méthodes de travail, favorisant ainsi l'amélioration continue du produit, de l'équipe et de l'environnement de travail.

1.3.4 Processus Scrum

Scrum est un cadre de travail Agile qui structure et optimise la gestion de projet grâce à un processus itératif et incrémental. Il divise le projet en cycles courts, appelés sprints, d'une durée de 2 à 4 semaines, au terme desquels un produit fonctionnel est livré. Cette méthode repose sur trois principes clés : la transparence, qui assure que toutes les informations sur l'avancement du projet sont accessibles à l'équipe afin de garantir une

compréhension partagée, l'inspection, qui consiste en des évaluations régulières permettant d'identifier les obstacles et d'améliorer les processus et l'adaptation, qui permet d'ajuster le projet en continu selon les retours et les besoins des utilisateurs. La figure 1.6 illustre le processus de déroulement de développement Scrum :

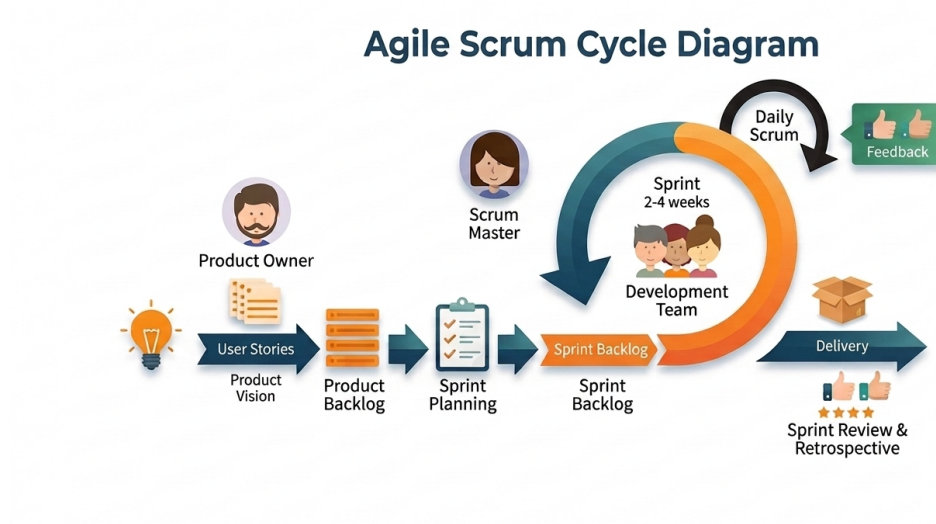


FIGURE 1.6 – processus Scrum.

1.3.5 Les avantages de Scrum

Scrum offre une grande flexibilité et adaptabilité, permettant à l'équipe de s'ajuster rapidement aux changements et aux nouvelles exigences grâce à une approche itérative. Les sprints courts, d'une durée de 2 à 4 semaines, assurent une livraison rapide et continue des fonctionnalités, ce qui facilite l'obtention de retours fréquents des utilisateurs. La transparence et la collaboration sont renforcées par des réunions quotidiennes et des revues de sprint, garantissant que toute l'équipe partage une vision claire de l'avancement du projet. Enfin, Scrum favorise l'amélioration continue grâce aux rétrospectives de sprint, qui permettent d'identifier les points à améliorer et d'optimiser constamment les processus pour accroître la productivité.

1.3.6 Les acteurs de scrum

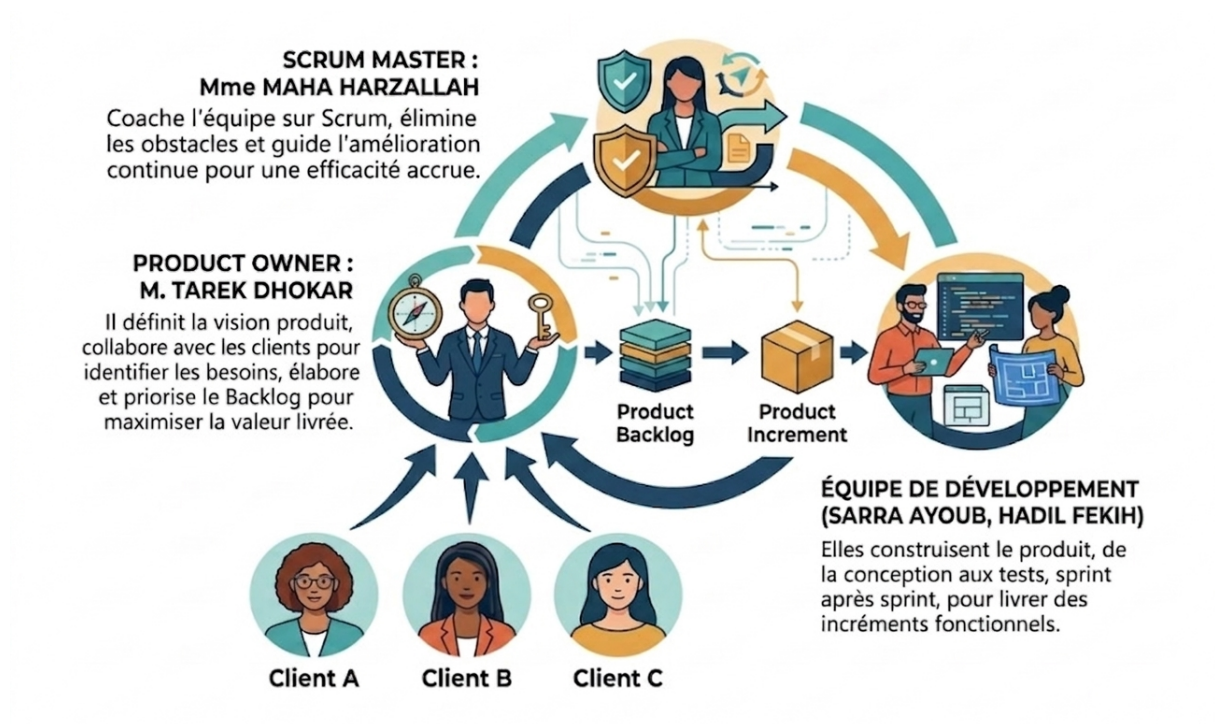


FIGURE 1.7 – Les acteurs de scrum.

1.3.7 Les artefacts de Scrum

Scrum repose sur trois artefacts principaux permettant d'assurer la transparence, le suivi et la progression du projet :

1. Product Backlog (Backlog Produit)

Le Product Backlog est une liste ordonnée et évolutive regroupant l'ensemble des fonctionnalités, améliorations et corrections nécessaires au développement du produit. Il est priorisé selon la valeur métier et les besoins des utilisateurs. Sa gestion est assurée par le *Product Owner*, et son contenu est continuellement affiné au fil du projet.

2. Sprint Backlog (Backlog du Sprint)

Le Sprint Backlog correspond à l'ensemble des éléments sélectionnés du Product Backlog pour être réalisés durant un sprint donné. Il comprend également le plan d'exécution détaillant les tâches nécessaires à leur réalisation. Cet artefact est géré et actualisé par l'équipe de développement tout au long du sprint.

3. Increment (Incrément)

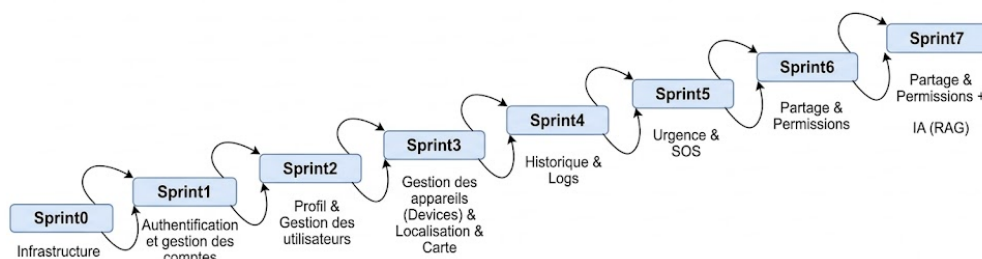
L'Incrément représente la version fonctionnelle et potentiellement livrable du produit obtenue à la fin de chaque sprint. Il doit satisfaire aux critères définis dans la *Definition of Done* (Définition de Terminé), garantissant le respect des standards de qualité établis par l'équipe.

1.4 Planification itérative du projet

Afin d'assurer une organisation efficace du travail, le projet a été structuré en plusieurs sprints conformément à l'approche Agile. Chaque sprint représente une itération limitée dans le temps, avec des objectifs clairement définis et des fonctionnalités précises à réaliser.

Cette planification itérative a permis d'assurer un suivi continu de l'avancement du projet, de prioriser les tâches de manière optimale et d'adapter le développement en fonction des retours obtenus à chaque étape.

La figure ci-dessous présente la répartition des différentes tâches au sein des sprints.



Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le contexte et les objectifs de notre projet, d'analyser les solutions existantes et de définir les exigences pour notre propre solution. Nous avons également présenté la méthodologie de travail que nous avons adoptée pour ce projet, à savoir le framework Scrum, et discuté des avantages de cette approche. Enfin, nous avons introduit le langage de modélisation UML que nous avons utilisé pour la conception de notre application. Dans les chapitres suivants, nous entrerons dans les détails de la conception et du développement de notre solution.

Chapitre 2

Architecture, outils et environnement de développement

Contents

Introduction	16
2.1 Capture des besoins	17
2.1.1 Identification des acteurs	17
2.1.2 Besoins fonctionnels	18
2.2 Besoins non fonctionnels	18
2.3 Product Backlog	19
2.4 Les Diagrammes	21
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global	21
2.4.2 Diagramme de classes global	23
2.5 Architecture de l'application	25
2.6 Outils et environnement de développement	27
2.6.1 Environnement matériel	27
2.6.2 Environnement technique	28
Conclusion	28

Introduction

Ce chapitre décrit le sprint zéro, qui constitue la première étape de la réalisation de notre projet SafeTrack. Nous commençons par identifier les différents acteurs de l'application, puis nous listons les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Ensuite, nous détaillons l'organisation du travail selon la méthodologie Scrum présentée dans le chapitre précédent. Enfin, nous présentons un aperçu du matériel de base, des technologies et des langages de programmation utilisés pour configurer l'environnement de développement.

2.1 Capture des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

L'application SafeTrack se compose de trois types d'utilisateurs principaux : Administrateur, organisation et Utilisateur, chacun ayant des rôles et responsabilités spécifiques.

Administrateur

L'administrateur est responsable de la supervision globale de la plateforme. Il a un contrôle complet sur les utilisateurs, les alertes et les statistiques. Ses responsabilités incluent :

- Gestion des comptes utilisateurs et des organisations
- Consultation des historiques de déplacements et des rapports statistiques
- Accès aux visualisations et tableaux de bord

Organisation

Les organisations (écoles, maisons de retraite, centres de soins) utilisent SafeTrack pour suivre les personnes sous leur responsabilité. Elles peuvent :

- Gérer et suivre les utilisateurs qui leur sont attribués
- Vérifier les trajets et déplacements (ex. transport scolaire ou déplacements des résidents)
- Recevoir et gérer les alertes liées aux utilisateurs

Utilisateur

L'utilisateur peut être un individu vulnérable (enfant, personne âgée) ou son aidant/parent. Leurs capacités diffèrent selon le rôle :

Aidant / Parent :

- Visualiser la position en temps réel de l'enfant ou de la personne vulnérable
- Définir et gérer des zones sécurisées
- Accéder à l'historique de déplacements de l'enfant ou de la personne vulnérable sous sa responsabilité
- Recevoir des notifications et des alertes SOS

Enfant / Personne Vulnérable :

- Visualiser leur propre position en temps réel
- Envoyer des alertes SOS en cas de danger
- Recevoir des notifications
- Interagir avec le système sans accès administratif global

2.1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions attendues de chaque acteur de l'application SafeTrack, en termes de suivi, sécurité et communication.

Pour l'Administrateur

- Gérer les comptes utilisateurs et les organisations (ajouter, supprimer, modifier)
- Consulter les historiques de déplacements et générer des rapports statistiques
- Accéder aux tableaux de bord pour visualiser l'activité globale et les performances du système

Pour l'Organisation (écoles, maisons de retraite, centres de soins)

- Suivre les utilisateurs sous leur responsabilité en temps réel
- Gérer et organiser les trajets (ex. transport scolaire, déplacements des résidents)
- Recevoir et traiter les alertes liées aux utilisateurs
- Consulter l'historique de déplacements et les rapports pour optimiser la sécurité

Pour l'Aidant / Parent

- Visualiser la position en temps réel de l'enfant ou de la personne vulnérable
- Définir et gérer des zones sécurisées (domicile, école, centre de soins, etc.)
- Consulter l'historique de déplacements de l'enfant ou de la personne vulnérable sous sa responsabilité
- Recevoir des notifications et des alertes SOS
- Passer automatiquement des appels d'urgence aux contacts de confiance en cas d'alerte

Pour l'Enfant / Personne Vulnérable

- Visualiser leur propre position en temps réel
- Envoyer des alertes SOS en cas d'urgence avec localisation exacte
- Recevoir des notifications et alertes liées à la sécurité et aux situations à risque
- Interagir avec le système sans accès administratif global

2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les critères qualitatifs essentiels pour garantir une expérience utilisateur optimale et le bon fonctionnement de l'application **SafeTrack**.

- **Performance** : L'application doit mettre à jour la position des utilisateurs en temps réel et envoyer les alertes sans latence notable, même avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés.
- **Fiabilité** : L'application doit être stable et exempte de bugs. En cas de problème technique, elle doit pouvoir se rétablir rapidement avec un minimum d'impact pour les utilisateurs.
- **Sécurité** : Les données personnelles et sensibles doivent être protégées par chiffrement. Les connexions doivent utiliser des protocoles sécurisés (HTTPS) et la gestion des identifiants (par exemple via JWT) doit empêcher tout accès non autorisé.
- **Scalabilité** : L'application doit pouvoir évoluer facilement pour gérer l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de données. L'utilisation de conteneurs (Docker) permet de dupliquer les services et d'assurer une montée en charge fluide et contrôlée.
- **Maintenabilité** : Le code doit être bien structuré, documenté et facile à maintenir, facilitant ainsi les futures mises à jour et évolutions.
- **Compatibilité** : L'application doit être compatible avec les principaux systèmes d'exploitation mobiles (Android, iOS) et navigateurs Web modernes (Chrome, Firefox, Safari), ainsi qu'avec les plateformes Windows, macOS et Linux pour le dashboard.
- **Disponibilité** : L'application doit être opérationnelle 24h/24 et 7j/7 pour garantir la sécurité des utilisateurs vulnérables.

2.3 Product Backlog

À cette étape, en jouant le rôle de Product Owner (PO) et en s'appuyant sur l'analyse des besoins présentée précédemment, il est essentiel de préparer le Product Backlog. Celui-ci regroupe toutes les fonctionnalités attendues sous forme de Product Backlog Items (PBI). Chaque PBI reflète un besoin des utilisateurs ou des parties prenantes, et peut être exprimé sous forme de User Stories pour faciliter la compréhension et la planification.

Pour le projet SafeTrack, les PBI incluent par exemple : le suivi en temps réel, la gestion des zones sécurisées, les alertes SOS, l'historique des déplacements et l'intégration de l'intelligence artificielle pour la détection des situations à risque.

Il est également important, à ce stade, de définir une technique de priorisation du Product Backlog afin de déterminer quelles fonctionnalités doivent être développées en premier, en fonction de leur valeur pour les utilisateurs et de leur impact sur la sécurité et l'efficacité de l'application.

Groupe de Fonctionnalités	User Stories	Priorité
Authentification et Gestion des Utilisateurs	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux créer un compte afin d'accéder à la plateforme SafeTrack et gérer mes responsabilités.	Haute
	En tant qu'utilisateur autorisé, je peux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder à mon espace personnel.	Haute
	En tant qu'administrateur, je peux consulter, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs afin d'assurer la gestion globale du système.	Haute
Gestion des Profils (Enfants et Personnes Âgées)	En tant que parent ou aidant, je peux créer et gérer des profils pour des enfants ou des personnes âgées dépendantes afin d'assurer leur suivi.	Haute
	En tant que parent ou aidant, je peux associer un profil à une organisation (école, centre de soins) ou choisir de ne pas l'associer.	Haute
Suivi en Temps Réel	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux visualiser la localisation des profils suivis en temps réel sur une carte interactive.	Haute
	En tant qu'utilisateur, je peux recevoir des notifications en temps réel lors de changements significatifs de position.	Haute
Zones Sécurisées (Geofencing)	En tant que parent ou aidant, je peux définir des zones sécurisées (domicile, école, centre de soins) afin de surveiller les déplacements.	Haute
	En tant qu'utilisateur, je peux recevoir des alertes lorsque le profil suivi entre ou sort d'une zone sécurisée.	Haute
Historique des Déplacements	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux consulter l'historique des déplacements afin d'analyser les trajets et comportements passés.	Moyenne
Alertes SOS et Gestion des Urgences	En tant que parent ou aidant, je peux recevoir une alerte SOS avec la localisation en temps réel afin d'intervenir rapidement en cas de danger.	Haute
	En tant qu'enfant ou personne âgée suivie, je peux déclencher un appel d'urgence afin de contacter rapidement mes proches ou aidants en situation critique.	Haute

Intelligence Artificielle (RAG et Détection des Risques)	En tant que système SafeTrack, je peux analyser les données de localisation afin de détecter des comportements anormaux ou des situations à risque.	Haute
	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux recevoir des alertes intelligentes et des recommandations basées sur l'analyse des données.	Haute
Tableau de Bord (Administration et organisations)	En tant qu'administrateur ou organisation, je peux consulter un tableau de bord affichant des statistiques et visualisations afin de superviser l'activité globale des utilisateurs.	Haute

Le Product Backlog représente un élément central de la méthodologie agile utilisée pour le développement de SafeTrack. Il compile, sous forme de liste priorisée, toutes les fonctionnalités, améliorations et corrections à apporter à l'application, appelées user stories. Chaque user story décrit une fonctionnalité spécifique, précise les critères d'acceptation et fournit une estimation de l'effort nécessaire à sa réalisation. Ce document est évolutif et est régulièrement mis à jour tout au long du projet, afin de garantir que l'équipe se concentre constamment sur les tâches les plus importantes et les plus pertinentes pour atteindre les objectifs fixés.

2.4 Les Diagrammes

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil clé pour représenter les interactions entre les différents acteurs et le système. Il fournit une vue d'ensemble des actions réalisables par les utilisateurs, notamment les utilisateurs finaux, les organisations et l'administrateur. Ce diagramme met en avant les principales fonctionnalités de l'application et montre comment chaque acteur les utilise. Il facilite la compréhension des échanges entre le système et ses utilisateurs, tout en permettant d'identifier d'éventuelles lacunes ou incohérences dans le fonctionnement global de SafeTrack.

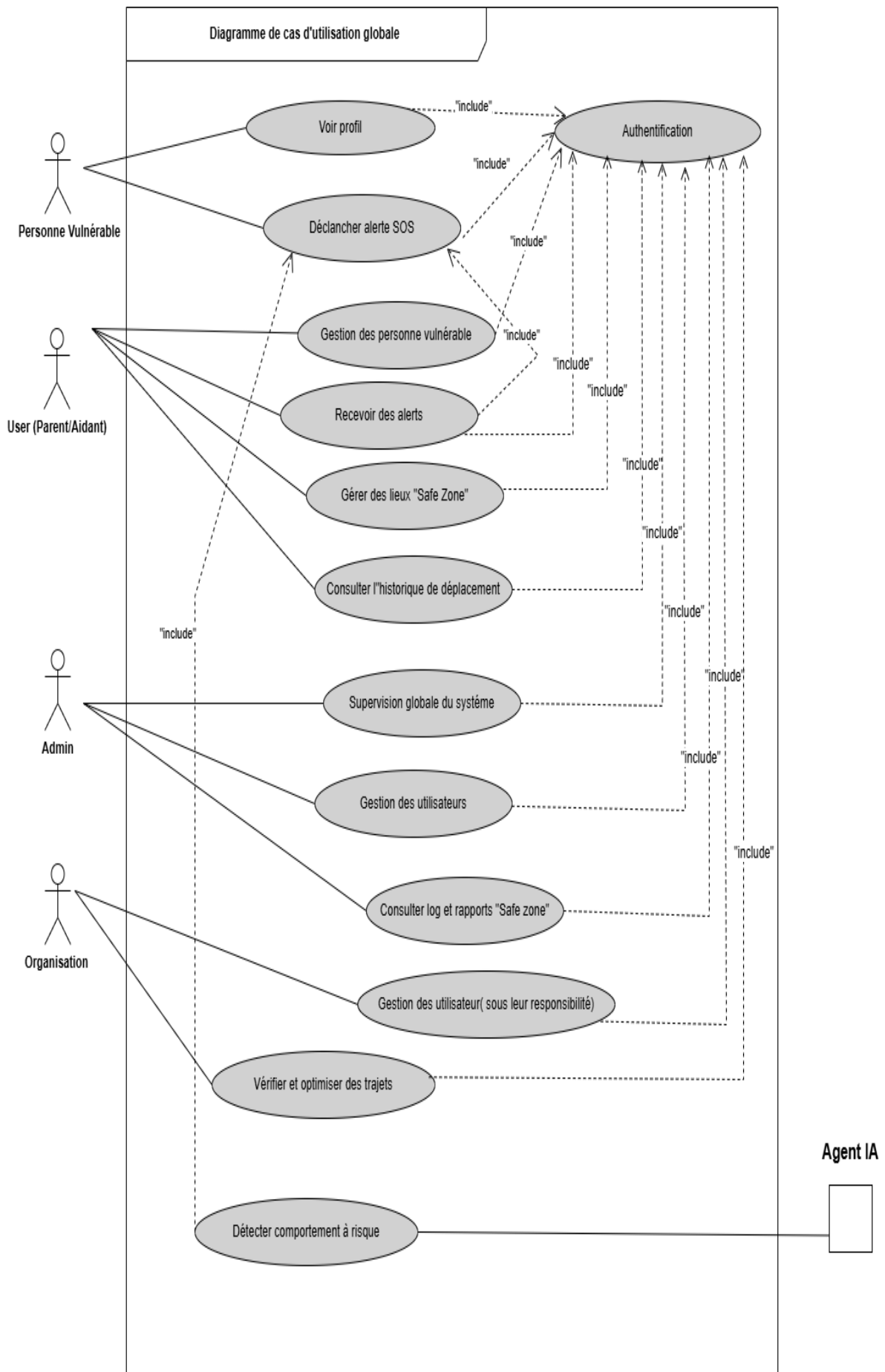


FIGURE 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation global

2.4.2 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes constitue un élément central de la documentation de conception. Il illustre la structure du système en présentant les classes, leurs attributs et méthodes, ainsi que les relations qui les lient. Ce diagramme sert de plan pour le développement du code, en clarifiant la manière dont les différentes parties de l'application interagissent. Il permet de s'assurer que la conception est cohérente, logique et bien organisée, facilitant ainsi la phase de mise en œuvre de SafeTrack.

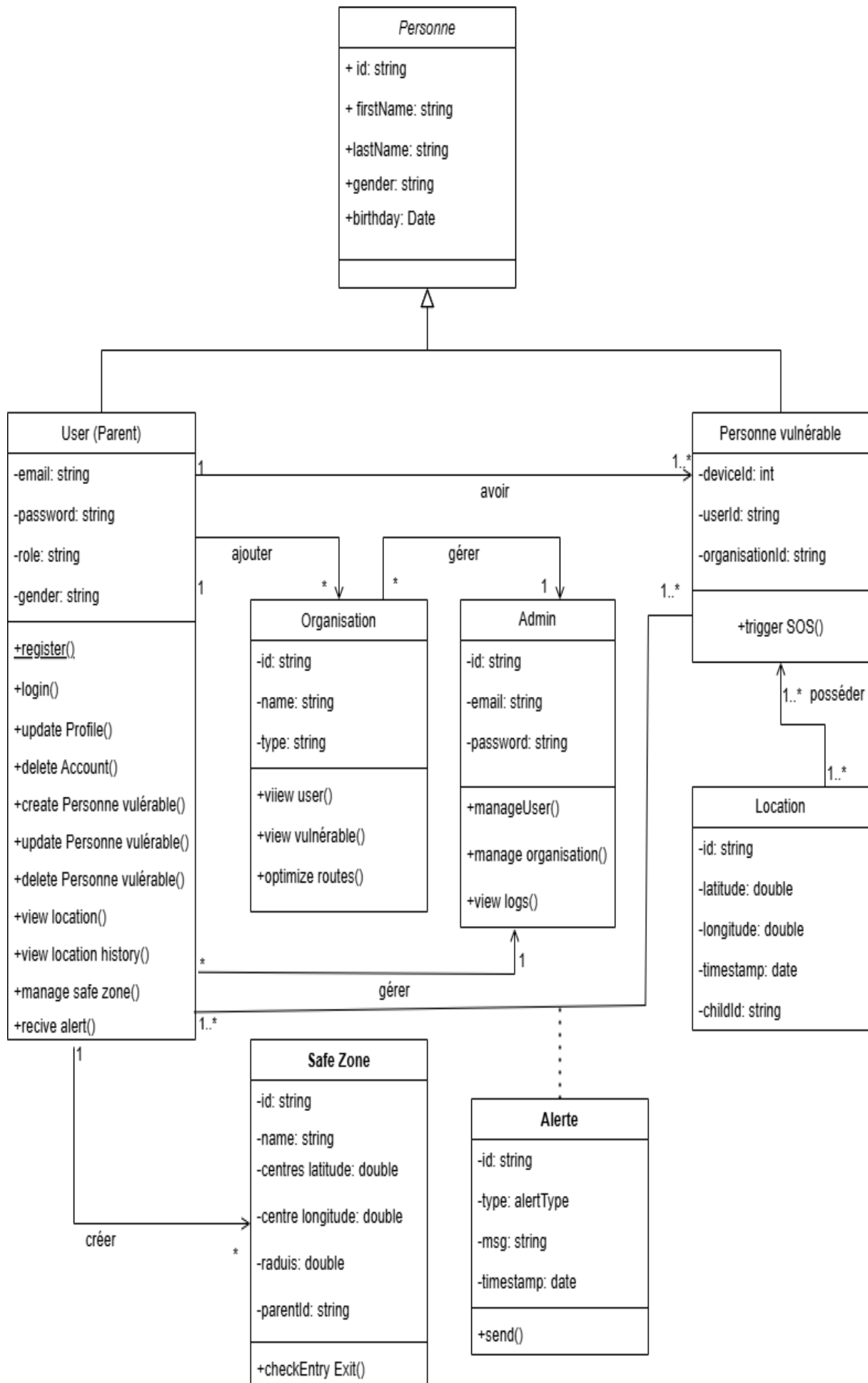


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes global

2.5 Architecture de l'application

Dans le cadre du projet SafeTrack, nous avons adopté une architecture client–serveur moderne basée sur des services modulaires, afin de garantir la scalabilité, la sécurité et la maintenabilité du système. Cette architecture permet de séparer clairement les différentes responsabilités du système et de faciliter l'évolution future de l'application.

L'application SafeTrack est composée de trois parties principales : une application mobile développée avec Flutter, une application web (dashboard) développée avec React, ainsi qu'un backend basé sur Node.js avec le framework NestJS. L'application mobile représente l'interface utilisateur principale destinée aux utilisateurs finaux, leur permettant de consulter leur position en temps réel, de recevoir des alertes et d'interagir avec les différentes fonctionnalités de sécurité proposées par le système.

L'application web, quant à elle, est principalement destinée aux administrateurs et aux organisations (telles que les écoles ou les centres de soins). Elle offre une interface de gestion permettant de superviser les utilisateurs, de consulter l'historique des déplacements, de configurer les zones sécurisées (SafeZones) et de gérer les alertes. Elle facilite également l'analyse des données et la prise de décision grâce à une visualisation claire des informations.

Au niveau du backend, nous avons adopté une architecture modulaire inspirée du modèle MVC (Modèle–Vue–Contrôleur). Cette organisation permet de séparer la logique métier, la gestion des données et les points d'accès API, ce qui facilite la maintenance du code et améliore la lisibilité de l'architecture logicielle.

Le backend expose une série d'API REST sécurisées qui permettent à l'application mobile ainsi qu'à l'application web d'interagir avec les différents services du système. Ces API sont organisées en plusieurs modules fonctionnels, chacun responsable d'une fonctionnalité spécifique du système. Parmi les principaux modules, on retrouve :

- Module d'authentification : gère l'inscription, la connexion et la gestion des comptes utilisateurs.
- Module de localisation : assure le suivi en temps réel de la position des personnes vulnérables.
- Module SafeZone : permet de définir des zones sécurisées et de déclencher des alertes lorsqu'un utilisateur quitte une zone autorisée.
- Module SOS : permet d'envoyer des alertes d'urgence aux personnes responsables en cas de danger.
- Module History : enregistre l'historique des déplacements pour permettre une consultation ultérieure.
- Module Sharing : permet de partager temporairement l'accès à la localisation avec d'autres utilisateurs autorisés.

Pour la gestion des données, nous utilisons MongoDB, une base de données NoSQL adaptée aux applications manipulant des données géographiques et des structures flexibles.

Elle permet de stocker efficacement les positions GPS, l'historique des déplacements ainsi que les informations des utilisateurs.

Afin d'assurer la sécurité du système, l'authentification des utilisateurs est réalisée à l'aide de JSON Web Tokens (JWT). Après connexion, chaque utilisateur reçoit un token sécurisé qui doit être inclus dans les requêtes vers les API. Cela permet de vérifier l'identité de l'utilisateur et de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités du système.

La géolocalisation en temps réel constitue une fonctionnalité centrale de SafeTrack. L'application mobile envoie régulièrement la position GPS de l'utilisateur au serveur, qui la stocke et la transmet aux utilisateurs autorisés via l'application mobile ou le dashboard web. Cela permet aux parents ou aux responsables de suivre les déplacements des personnes vulnérables de manière sécurisée.

Le système intègre également un mécanisme de notifications et d'alertes, permettant d'informer immédiatement les utilisateurs en cas de situation anormale, comme la sortie d'une zone sécurisée ou l'activation d'une alerte SOS.

Enfin, afin de faciliter le déploiement et la gestion de l'application, les services backend peuvent être conteneurisés à l'aide de Docker, ce qui permet d'assurer une portabilité et une cohérence de l'environnement d'exécution entre les différentes phases de développement et de production.

Grâce à cette architecture, l'application SafeTrack garantit une bonne performance, une sécurité renforcée et une grande évolutivité, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et fiable pour la protection et la localisation des personnes vulnérables.

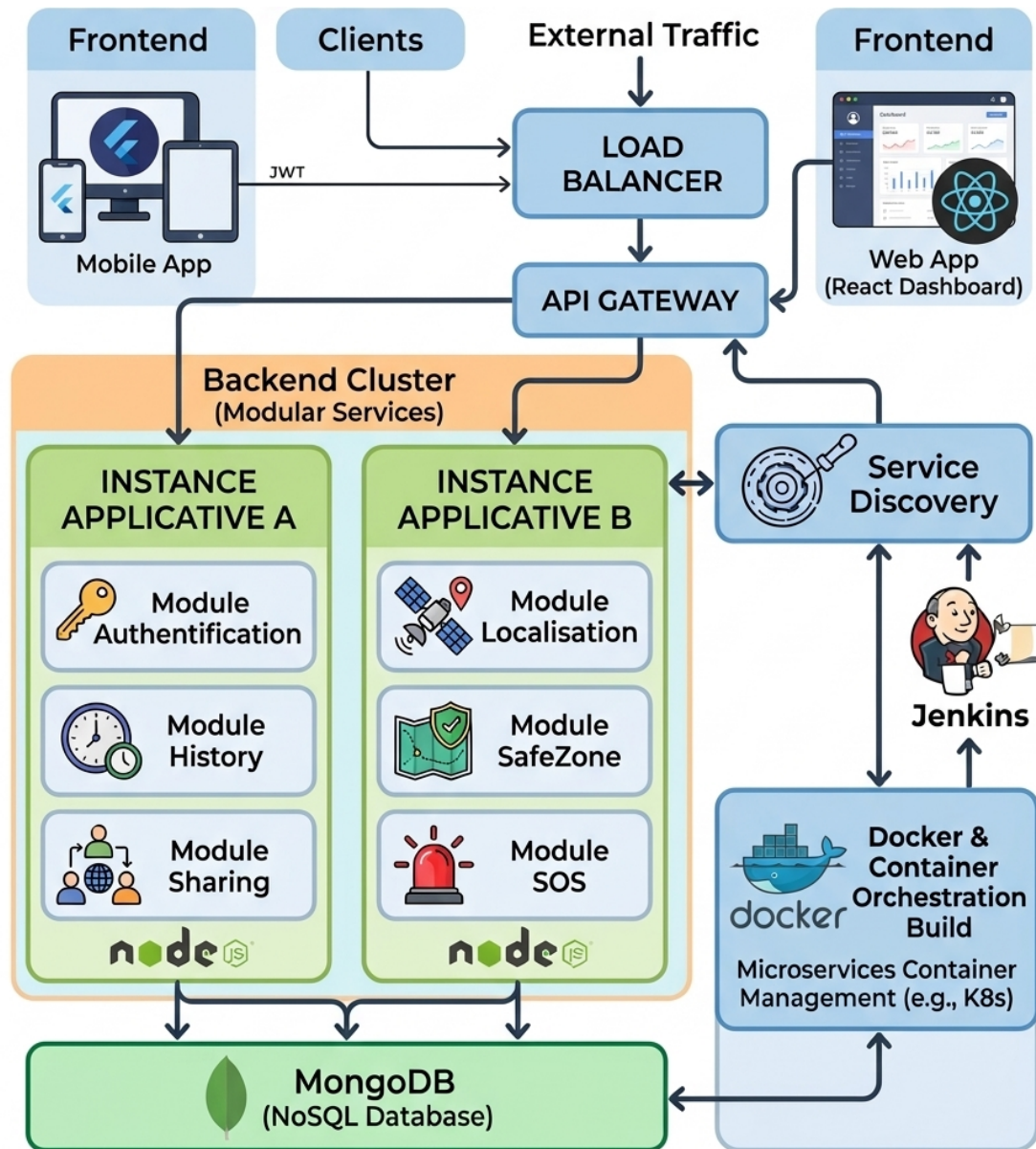


FIGURE 2.3 – Architecture proposée pour la plateforme

2.6 Outils et environnement de développement

2.6.1 Environnement matériel

Dans le cadre de ce projet, plusieurs machines ont été utilisées pour le développement et les tests. Voici les caractéristiques principales des équipements utilisés :

- PC 1 (ASUS Vivobook) :
 - Carte graphique : 128 MB intel(R) UHD Graphics
 - Mémoire RAM : 16 Go
 - Disque : 477GB
- **PC 2 (Lenovo LOQ)** :
 - Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB

- Mémoire RAM : 16 Go
- Disque : 477 GB

2.6.2 Environnement technique

	NestJS : [21] Framework backend basé sur Node.js permettant de développer des API REST robustes et structurées grâce à une architecture modulaire inspirée du modèle MVC.
	React.js : [9] Bibliothèque JavaScript utilisée pour le développement de l'application web (dashboard), offrant une interface interactive et dynamique pour la gestion et la supervision des utilisateurs.
	Flutter : [19] Framework multiplateforme utilisé pour le développement de l'application mobile, permettant une expérience utilisateur fluide sur Android et iOS.
	Node.js : [8] Environnement d'exécution JavaScript côté serveur utilisé pour le développement du backend.
	MongoDB : [7] Base de données NoSQL utilisée pour stocker les informations des utilisateurs ainsi que les données de géolocalisation en temps réel.
	Docker & Docker Compose : [18] Utilisés pour la conteneurisation des services et la gestion des environnements de déploiement.
	GitLab & GitHub : [20] [4] Outils de gestion de version et de collaboration permettant le suivi du code source ainsi que l'intégration continue (CI/CD).
	Visual Studio Code : [12] Éditeur de code utilisé pour le développement grâce à ses nombreuses extensions.

Conclusion

En conclusion, Ce chapitre a posé les bases de notre projet en identifiant les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et en élaborant un Product Backlog détaillé. Les diagrammes UML ont facilité la compréhension de l'architecture de l'application, tandis que le choix des technologies adaptées a permis de garantir une solution à la fois performante et sécurisée. Les outils et l'environnement de développement sélectionnés ont optimisé notre productivité et préparent efficacement les prochaines étapes de mise en œuvre présentées dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

Sprint 1&2 : Authentification , Gestion des comptes & Profil , Gestion des utilisateurs

Contents

Introduction	29
3.1 Sprint 1 : Authentification & Gestion des comptes	29
3.1.1 Backlog Sprint 1 – Authentification & Gestion des comptes . . .	30
3.1.2 Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 1	31
3.1.3 Réalisation du Sprint 1 :	36
3.2 Sprint 2 : Profil & Gestion des utilisateurs	37
3.2.1 Backlog Sprint 2 – Profil & Gestion des utilisateurs	37
3.2.2 Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2	38
3.2.3 Réalisation du Sprint 2 :	44
3.3 Présentation des interface de l'application	45
Conclusion	48

Introduction

Suite à l'analyse des besoins, ce chapitre présente le lancement du projet SafeTrack selon une approche Agile par sprints. Les deux premiers sprints portent sur les fonctionnalités essentielles, notamment l'authentification, la gestion des comptes, des profils et des utilisateurs. Ils constituent la base de l'application et introduisent les principaux artefacts de conception et de réalisation.

3.1 Sprint 1 : Authentification & Gestion des comptes

L'objectif de ce premier sprint est de mettre en place les fonctionnalités fondamentales permettant à l'utilisateur d'accéder à l'application SafeTrack de manière sécurisée. Ce

sprint constitue une étape essentielle, car il assure la gestion des accès, l'authentification des utilisateurs ainsi que la protection des données personnelles.

Les fonctionnalités développées incluent la création de compte (inscription), l'authentification via une interface de connexion, la gestion des sessions sécurisées à l'aide de tokens (JWT), ainsi que la possibilité de réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli. Une attention particulière est accordée à la validation des formulaires afin de garantir l'intégrité et la fiabilité des données saisies.

À l'issue de ce sprint, les utilisateurs doivent être en mesure de s'inscrire, de se connecter et d'accéder à leur espace personnel de manière sécurisée, constituant ainsi la base nécessaire à l'utilisation des autres fonctionnalités de l'application.

3.1.1 Backlog Sprint 1 – Authentification & Gestion des comptes

Le tableau ci-dessous présente les user stories liées à l'authentification et à la gestion des comptes utilisateurs. Ce sprint vise à mettre en place les mécanismes d'accès sécurisé à l'application SafeTrack, aussi bien pour les utilisateurs mobiles que pour les administrateurs via une interface web dédiée.

TABLE 3.1 – Tableau des User Stories – Sprint 1

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant que visiteur, je peux m'inscrire via un formulaire en choisissant mon rôle (parent/aidant ou organisation) afin de créer un compte adapté à mon profil.	— Concevoir l'interface d'inscription (mobile et web) — Permettre le choix du rôle lors de l'inscription — Gérer l'inscription des organisations — Implémenter l'API d'inscription (signup) — Validation des champs (frontend/backend) — Hashage sécurisé du mot de passe (bcrypt) — Stockage des données utilisateur	3 jours
US-02	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter de manière sécurisée à l'application mobile.	— Concevoir l'interface de connexion (mobile) — Implémenter l'API de connexion (login) — Génération et gestion des tokens JWT — Gestion des erreurs d'authentification	3 jours
US-03	En tant qu'administrateur, je peux me connecter via l'interface web afin d'accéder au tableau de bord d'administration.	— Implémenter l'API de connexion admin — Vérification du rôle (admin) — Sécurisation de l'accès au dashboard web — Interface de connexion web (admin)	2 jours
US-04	En tant qu'utilisateur, je peux me déconnecter.	— Implémenter la fonctionnalité logout — Suppression du token côté client — Redirection vers l'écran de connexion	1 jour
US-05	En tant qu'utilisateur, je peux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	— Interface "mot de passe oublié" — Génération d'un token de réinitialisation sécurisé — Envoi d'email de récupération — Mise à jour du mot de passe	2 jours
US-06	En tant qu'utilisateur, je peux rester connecté afin de faciliter l'accès à l'application.	— Implémentation des tokens JWT (access/refresh) — Stockage sécurisé des tokens (secure storage) — Gestion de l'expiration et du renouvellement de session	2 jours
US-07	En tant que système, je dois sécuriser les accès et les données utilisateurs afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des informations.	— Sécurisation des routes (Auth Guards) — Validation des requêtes — Protection contre les attaques (XSS, injection) — Tests de sécurité de base	2 jours

3.1.2 Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 1

La figure 3.1 présente le diagramme des cas d'utilisation du Sprint 1. Ce diagramme illustre les principales interactions entre l'utilisateur et les fonctionnalités liées à l'authen-

tification et à la gestion des comptes.

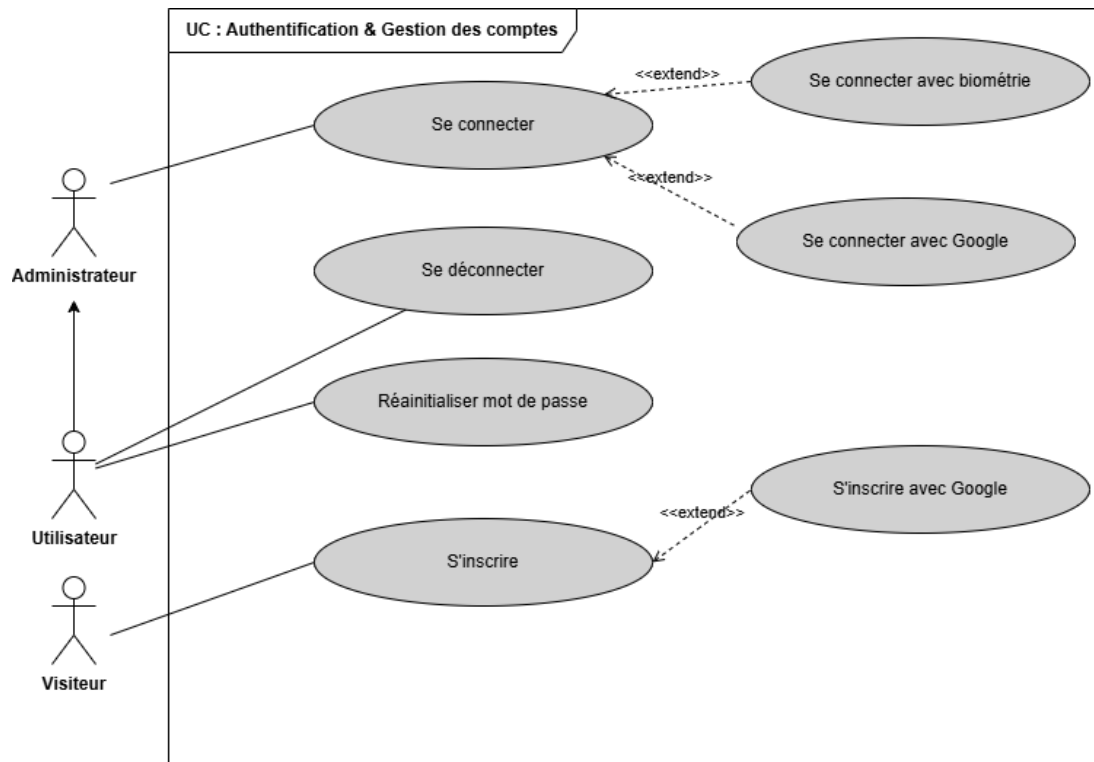


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de sprint 1

3.1.2.1 Cas d'utilisation : S'inscrire

Le cas d'utilisation « S'inscrire » est décrit ci-dessous. Il présente les étapes par lesquelles un visiteur crée un compte SafeTrack, les contrôles effectués (validation des champs, vérification d'unicité) et les conditions d'acceptation.

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire

Élément	Description
Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteurs	Visiteur
Précondition	Le visiteur ne possède pas encore de compte sur l'application.
Postcondition	Un compte est créé selon le rôle choisi et les informations sont enregistrées de manière sécurisée.

Élément	Description
Scénario nominal	— Le visiteur accède au formulaire d'inscription. — Le système demande au visiteur de choisir un rôle (Parent/Aidant ou Organisation). — Le système affiche les champs requis selon le rôle sélectionné. — Le visiteur saisit les informations demandées. — Le système valide les données (format de l'email, mot de passe, etc.). — Le système vérifie l'unicité de l'adresse email. — Si les informations sont valides, le système crée le compte correspondant au rôle choisi. — Le visiteur reçoit une confirmation d'inscription.
Scénario alternatif	— Email déjà utilisé : — Le système détecte l'existence d'un compte associé à l'adresse email. — Un message d'erreur est affiché. — Mot de passe non conforme : — Le mot de passe ne respecte pas les règles de sécurité. — Le système demande une correction. — Données incomplètes : — Certains champs obligatoires sont manquants. — Le système empêche la création du compte et signale les erreurs.

3.1.2.2 Diagramme de séquence de « S'inscrire »

La figure 3.2 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire » pour le scénario nominal. Les interactions couvrent la saisie des données, leur validation et la création du compte utilisateur.

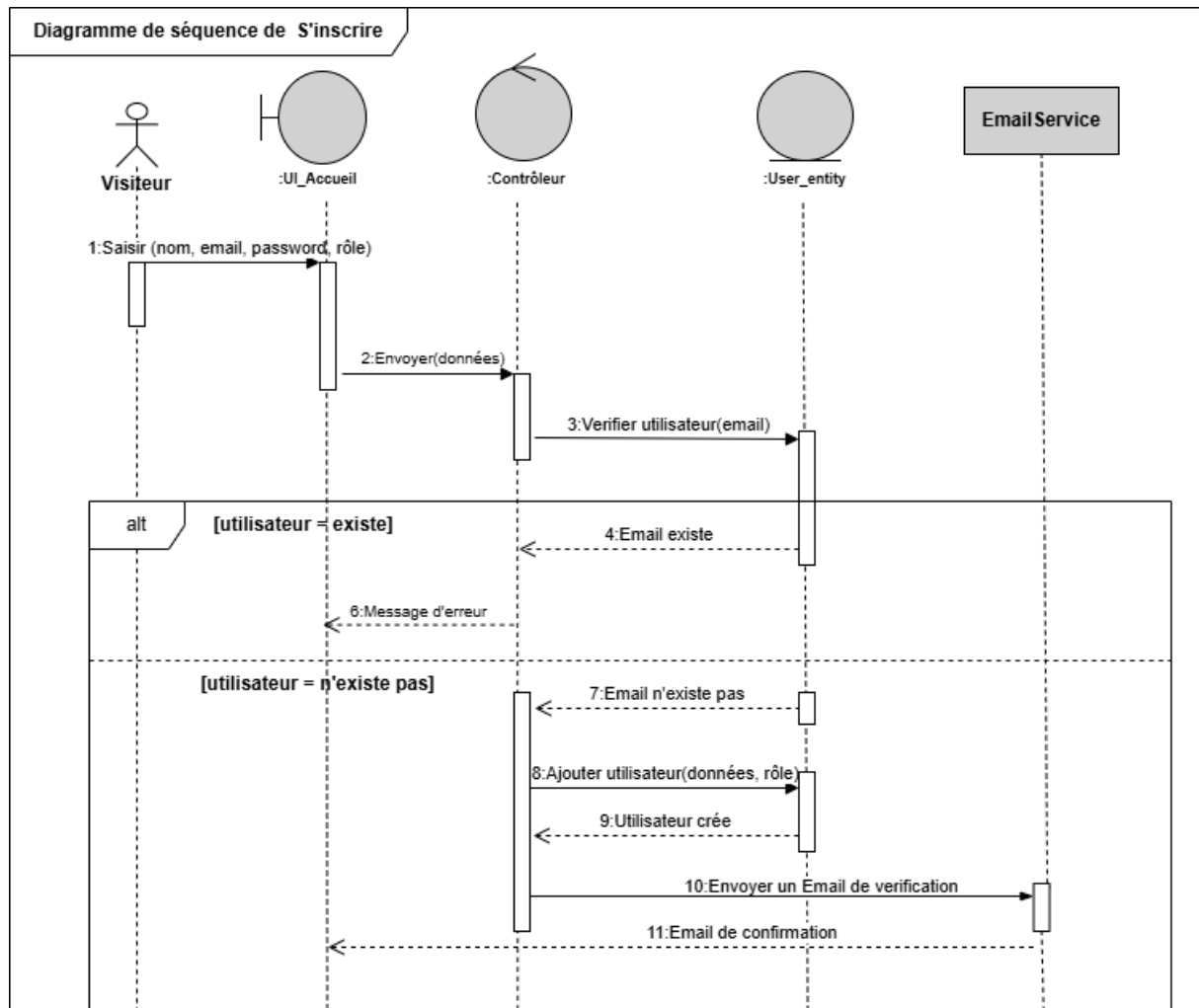


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence de S'inscrire

3.1.2.3 Cas d'utilisation : S'authentifier

Le cas d'utilisation « S'authentifier » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des méthodes d'accès au système SafeTrack : authentification classique par email et mot de passe, authentification biométrique, et authentification via Google OAuth.

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation S'authentifier

Élément	Description
Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	Utilisateur (Parent / Enfant), Administrateur
Précondition	L'acteur possède un compte valide et peut s'authentifier via mot de passe, biométrie ou Google OAuth.
Postcondition	L'acteur est authentifié et accède à son espace sécurisé selon son rôle.

Élément	Description
Scénario nominal	— L’acteur accède à l’interface de connexion. — Le système propose : e-mail/mot de passe, biométrie ou Google. — L’acteur choisit une méthode : — Authentification classique : saisie et vérification. — Biométrie : validation de l’empreinte. — Google OAuth : authentification via Google. — Le système génère les tokens d’accès. — L’acteur accède à son tableau de bord.
Scénario alternatif	— Mot de passe oublié : — Saisie de l’e-mail. — Réception d’un lien de réinitialisation. — Définition d’un nouveau mot de passe. — Renouvellement de session : — Expiration du token. — Utilisation du refresh token. — Génération d’un nouveau token. — Erreurs d’authentification : — Identifiants incorrects. — Échec biométrique. — Compte non lié ou non vérifié. — Erreur système.

3.1.2.4 Diagramme de séquence de « S’authentifier »

La figure 3.3 illustre le diagramme de séquence du cas d’utilisation « S’authentifier » pour le scénario nominal A (authentification classique). Les scénarios B (biométrique) et C (Google) suivent des flux similaires avec des étapes de validation spécifiques.

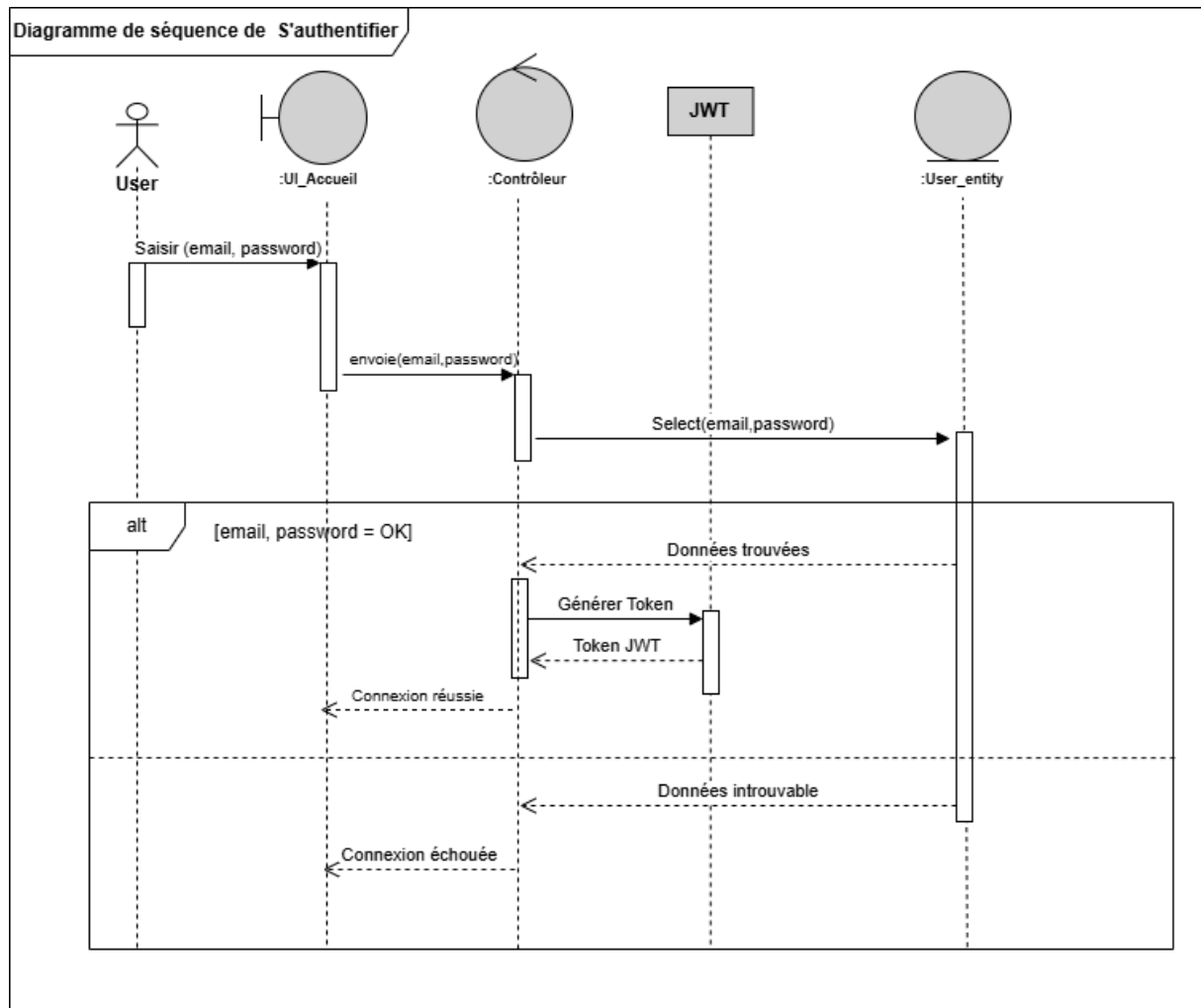


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence de S'authentifier (scénario classique)

3.1.3 Réalisation du Sprint 1 :

3.1.3.1 Réalisation du cas d'utilisation : S'inscrire

Pour s'inscrire dans l'application *SafeTrack*, l'utilisateur commence par remplir le formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe, etc.) depuis l'interface mobile ou web.

Les données saisies sont envoyées au backend via l'API d'inscription. Le système procède ensuite à plusieurs vérifications :

- validation du format de l'email,
- contrôle de la conformité du mot de passe (longueur minimale et règles de sécurité),
- vérification de l'unicité de l'email dans la base de données.

Si toutes les vérifications sont réussies, le système crée un nouveau compte utilisateur et enregistre les informations de manière sécurisée dans la base de données.

3.1.3.2 Réalisation du cas d'utilisation : S'authentifier

Pour se connecter, l'utilisateur saisit son email et son mot de passe dans l'interface de connexion.

Les informations sont envoyées au backend, où le système :

- vérifie l'existence de l'utilisateur,
- compare le mot de passe fourni avec celui stocké (haché),
- génère un token d'authentification (JWT) en cas de succès.

Ce token permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités protégées de l'application de manière sécurisée, sans avoir à se reconnecter à chaque requête.

3.2 Sprint 2 : Profil & Gestion des utilisateurs

Ce deuxième sprint vise à améliorer l'expérience utilisateur en introduisant les fonctionnalités liées à la gestion du profil et des contacts. Il permet principalement aux acteurs responsables (parents, aidants ou organisations) de personnaliser leurs informations et de gérer les relations avec les personnes suivies dans l'application SafeTrack.

Les fonctionnalités développées incluent la consultation et la modification des informations du profil (nom, prénom, coordonnées, etc.), ainsi que la gestion des contacts (ajout, suppression et consultation). Ces actions sont réservées aux utilisateurs disposant des droits appropriés, notamment les parents, les aidants ou les organisations.

En revanche, les personnes vulnérables disposent uniquement d'un accès limité en consultation, sans possibilité de modifier leur profil ou de gérer des contacts.

À la fin de ce sprint, l'application offre un espace utilisateur personnalisable et permet d'établir un réseau de confiance entre les différents acteurs, ce qui constitue une base essentielle pour les fonctionnalités de suivi, de localisation et d'alertes développées dans les sprints suivants.

3.2.1 Backlog Sprint 2 – Profil & Gestion des utilisateurs

La gestion et la personnalisation du profil utilisateur représentent un aspect essentiel d'une application orientée sécurité. Les user stories suivantes décrivent les fonctionnalités permettant aux acteurs autorisés (parents, aidants ou organisations) de gérer les profils et les contacts.

TABLE 3.4 – Backlog Sprint 2 – Gestion des profils et contacts

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-010	En tant qu'utilisateur, je peux consulter mon profil afin de visualiser mes informations personnelles.	— Interface profil — API récupération données — Affichage infos utilisateur	2 jours
US-011	En tant que parent/aidant/organisation, je peux modifier mon profil afin de mettre à jour mes informations personnelles.	— Formulaire modification — Upload photo — API mise à jour profil	3 jours
US-012	En tant que parent/aidant, je peux ajouter un contact afin d'étendre mon réseau de confiance.	— Formulaire ajout contact — API ajout — Validation des données	2 jours
US-013	En tant que parent/aidant, je peux supprimer un contact afin de gérer mon réseau.	— Bouton suppression — Confirmation action — API suppression	1 jour
US-014	En tant que parent/aidant, je peux consulter la liste des contacts associés.	— Interface liste contacts — API récupération — Affichage liste	2 jours
US-015	En tant que parent/aidant, je peux consulter les détails d'un contact.	— Page détail contact — Affichage informations — Navigation	1 jour
US-016	En tant qu'utilisateur, je peux recevoir un retour visuel lors d'une action afin d'améliorer l'expérience utilisateur.	— Messages de confirmation — Notifications UI — Gestion du feedback utilisateur	1 jour
US-017	En tant que parent/aidant, je peux rechercher un contact afin de le retrouver rapidement.	— Barre de recherche — Filtrage de la liste — Optimisation de la recherche	2 jours

3.2.2 Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2

La figure 3.4 présente le diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2. Ce diagramme illustre les principales interactions entre l'utilisateur et les fonctionnalités liées à la gestion du profil et des contacts dans l'application SafeTrack.

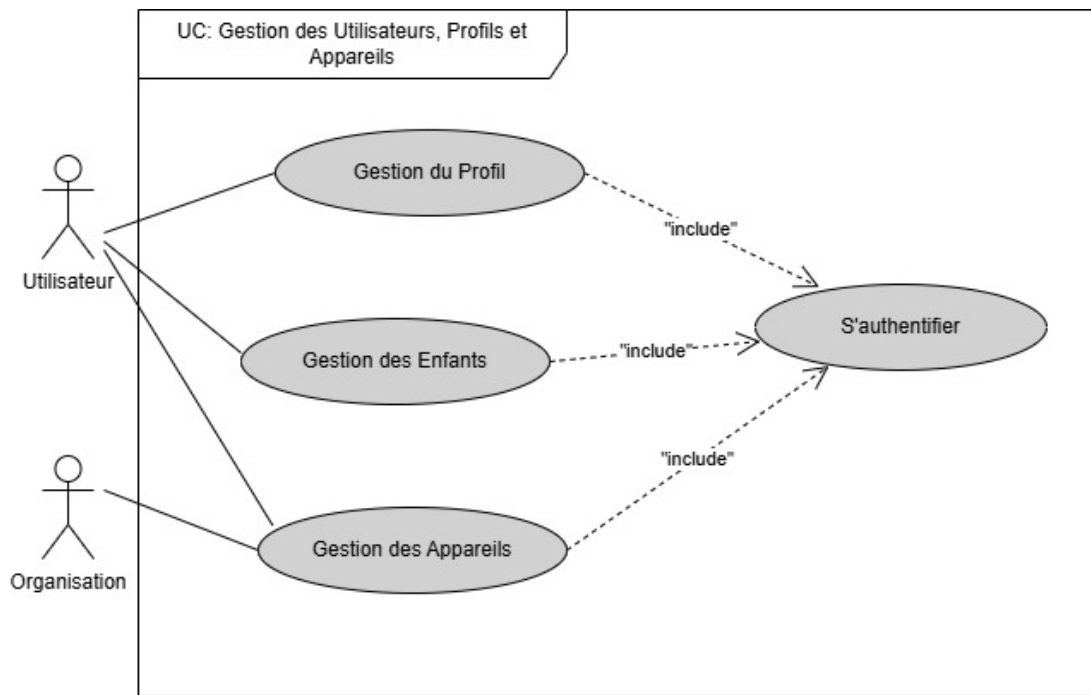


FIGURE 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation de sprint2

3.2.2.1 Cas d'utilisation : Modifier profil

Le cas d'utilisation « Modifier profil » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant à l'utilisateur de mettre à jour ses informations personnelles.

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation Modifier profil

Élément	Description
Cas d'utilisation	Modifier profil
Acteurs	Parent, Aidant, Organisation, Enfant/Personne vulnérable
Précondition	L'utilisateur est authentifié, possède un compte actif et dispose des permissions de modification de profil (son propre profil ou celui de ses enfants/personnes vulnérables associées).
Postcondition	Les modifications du profil sont enregistrées dans la base de données et l'utilisateur en reçoit une confirmation.

Élément	Description
Scénario nominal	— L'utilisateur accède à son espace profil ou sélectionne un enfant/personne vulnérable. — Le système affiche le formulaire de modification avec les données actuelles. — L'utilisateur édite les champs souhaités (nom, email, téléphone, permissions, etc.). — L'utilisateur peut importer une photo de profil. — Le système valide les données saisies. — L'utilisateur confirme les modifications. — Les nouvelles données sont enregistrées en base de données. — L'utilisateur reçoit un message de confirmation.

Élément	Description
Scénario alternatif	— Modification du profil d'un enfant/personne vulnérable : — Parent sélectionne un enfant dans la liste des personnes associées. — Modification des informations de l'enfant (restrictions appliquées selon les droits). — Modification des permissions et autorisations de l'enfant. — Validation et enregistrement des modifications. — Modification de photo : — Upload d'une nouvelle photo de profil. — Validation du format (JPEG, PNG) et de la taille (max 5MB). — Remplacement de l'ancienne photo ou première importation. — Restrictions d'accès : — Enfant/personne vulnérable avec accès lecture seule sur son propre profil. — Modification possible uniquement par le parent/aidant responsable. — Certains champs non modifiables par l'enfant (permissions, alertes, etc.). — Erreurs de validation : — Format email invalide. — Numéro de téléphone non valide. — Champs obligatoires manquants. — Message d'erreur spécifique avec suggestion de correction.

3.2.2.2 Diagramme de séquence de « Modifier profil »

La figure 3.5 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier profil » pour le scénario nominal. Les interactions couvrent la récupération des données actuelles, la validation des modifications et l'enregistrement en base de données.

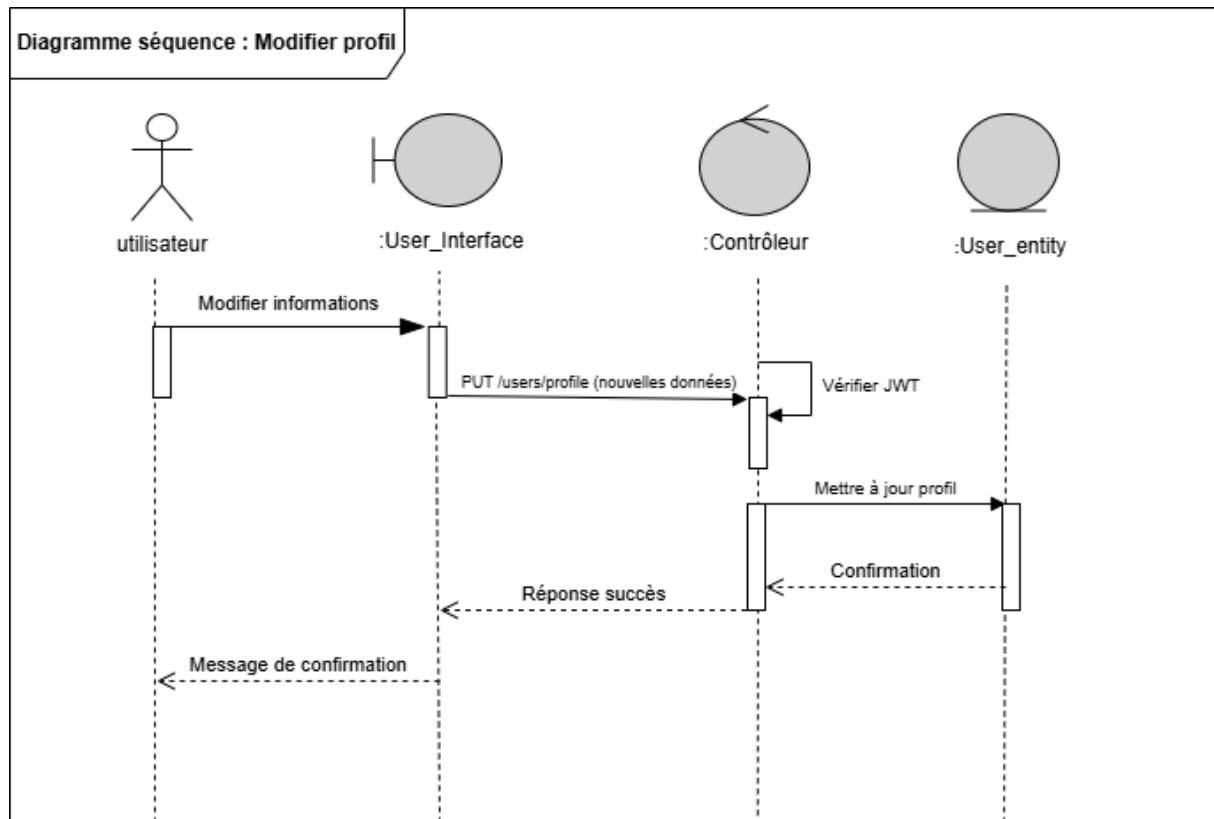


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence de Modifier profil

3.2.2.3 Cas d'utilisation : Gestion des enfants

Le cas d'utilisation « Gestion des enfants » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant aux parents/aidants de gérer les profils et les autorisations des enfants ou personnes vulnérables.

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation Gestion des enfants

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gestion des enfants
Acteurs	Parent, Aidant, Organisation
Précondition	L'utilisateur est authentifié, possède un compte actif et dispose des permissions de gestion des enfants/personnes vulnérables.
Postcondition	La liste des enfants et leurs autorisations/paramètres sont mises à jour dans la base de données.

Élément	Description
Scénario nominal	— L'utilisateur accède au module de gestion des enfants. — Le système affiche la liste des enfants/personnes vulnérables associés. — L'utilisateur peut consulter les détails d'un enfant (profil, autorisations, historique). — L'utilisateur peut modifier les autorisations ou paramètres de suivi. — L'utilisateur peut ajouter un nouvel enfant en saisissant les informations requises. — Le système valide les données saisies. — Le nouvel enfant est enregistré et lié au compte du parent. — L'utilisateur reçoit une confirmation d'ajout.
Scénario alternatif	— Modifier les paramètres de suivi : — Sélection d'un enfant dans la liste. — Modification des zones de sécurité, alertes ou permissions. — Sauvegarde des nouveaux paramètres. — Confirmation des modifications. — Supprimer un enfant : — Sélection d'un enfant et demande de suppression. — Confirmation de suppression (avec avertissement). — Suppression du lien parent-enfant ou du profil complet. — Message de confirmation de suppression. — Erreurs ou restrictions : — Données incomplètes lors de l'ajout. — Enfant déjà associé à ce parent. — Permissions insuffisantes pour la modification. — Message d'erreur approprié avec indication de correction.

3.2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation de « Gestion des enfants »

La figure 3.6 illustre le diagramme de cas d'utilisation du cas « Gestion des enfants » pour le scénario nominal. Les interactions couvrent les opérations d'ajout, consultation, modification et suppression d'enfants/personnes vulnérables.

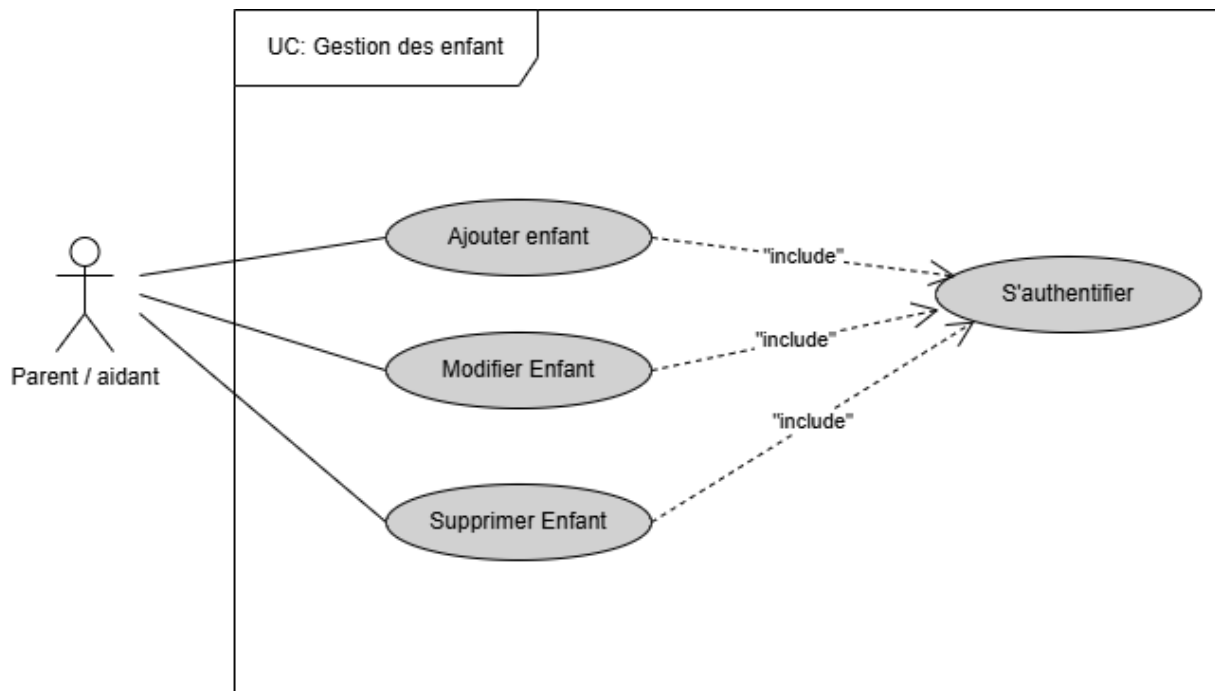


FIGURE 3.6 – Diagramme de cas d'utilisation de Gestion des enfants

3.2.3 Réalisation du Sprint 2 :

3.2.3.1 Réalisation du cas d'utilisation : Modifier profil

Après authentification, l'utilisateur peut accéder à son espace profil et modifier les informations autorisées.

L'application envoie une requête sécurisée au backend en utilisant le token JWT. Le serveur vérifie l'authenticité du token, récupère les données courantes, valide les modifications soumises puis met à jour la base de données. Les changements sont confirmés à l'utilisateur via un message de retour.

Les restrictions d'accès sont respectées : un parent/aidant peut modifier son propre profil et, selon les permissions, les profils des enfants/personnes vulnérables qui lui sont associés.

3.2.3.2 Réalisation du cas d'utilisation : Gestion des enfants

Le module de gestion des enfants permet aux parents/aidants d'ajouter, consulter, modifier et supprimer des profils d'enfants ou de personnes vulnérables.

Fonctionnalités réalisées :

- Consultation : affichage de la liste des enfants associés et accès à la fiche détaillée (profil, autorisations, historique).
- Ajout : formulaire d'ajout d'un enfant avec les informations requises ; validation côté client et serveur ; liaison du profil au compte du parent.
- Modification : mise à jour des paramètres de suivi (zones de sécurité, alertes, permissions) et des informations personnelles limitées selon les droits.
- Suppression : détachement ou suppression du profil avec confirmation et messages d'erreur en cas d'échec.

Toutes les opérations sont sécurisées et soumises à des contrôles d'autorisation pour prévenir les modifications non autorisées.

3.3 Présentation des interface de l'application

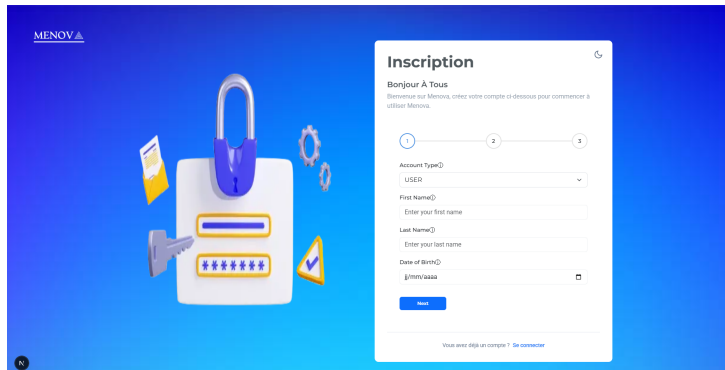


FIGURE 3.7 – Interface Web – Inscription Menova – étape 1

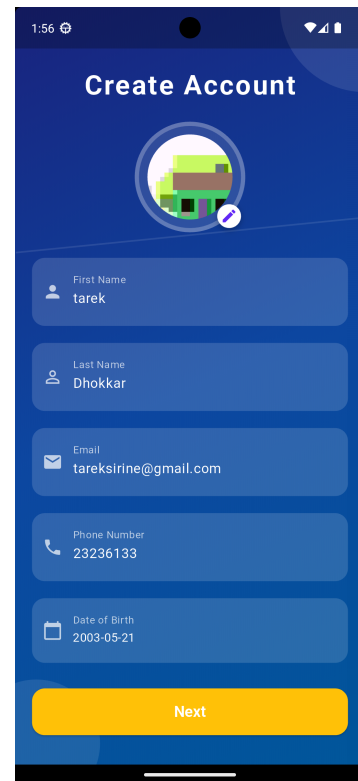


FIGURE 3.8 – Interface Mobile – Inscription Menova – étape 1

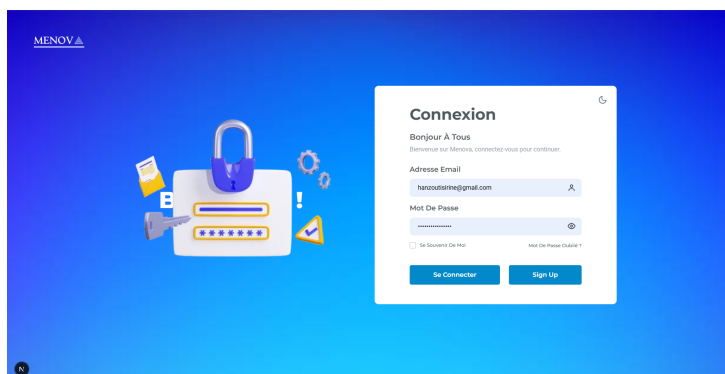


FIGURE 3.9 – Interface Web – Page de connexion Menova – étape 2

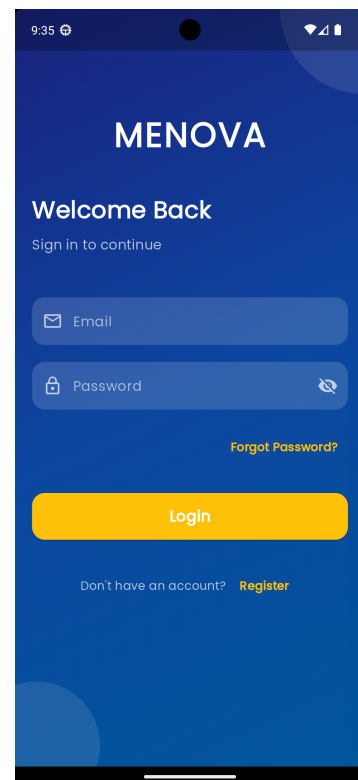


FIGURE 3.10 – Interface Mobile – Page de connexion Menova – étape 2

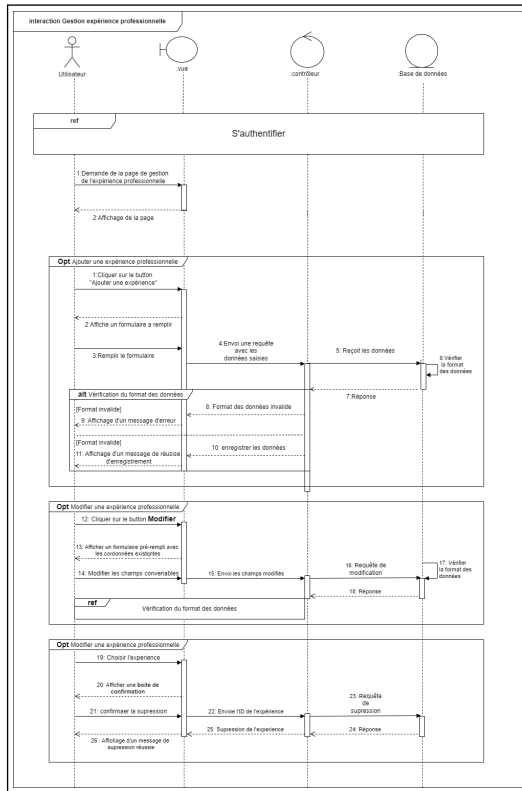


FIGURE 3.11 – Interface Web – Ajouter des expériences ou d'éductions + Modifier Profil – étape 1

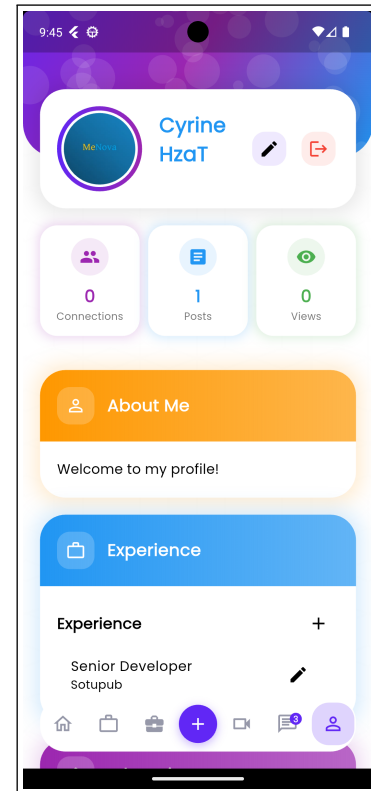


FIGURE 3.12 – Interface Mobile – Voir Profil – étape 2

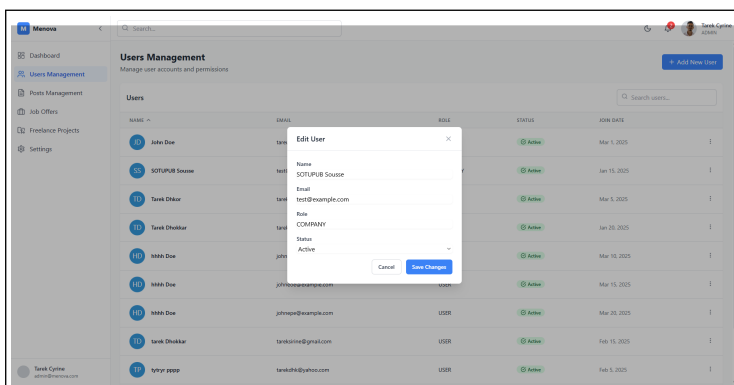


FIGURE 3.13 – Interface Web – Gérer les utilisateurs – étape 1

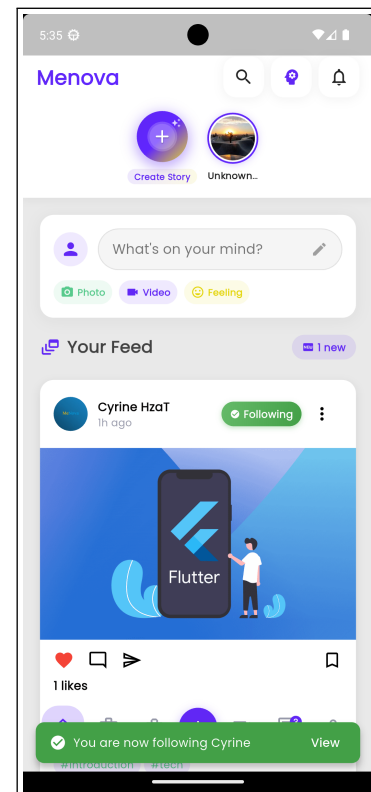


FIGURE 3.14 – Interface Mobile – Follow un utilisateur – étape 1

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a présenté la mise en place du socle technique de SafeTrack à travers les sprints 1 et 2, notamment l'authentification sécurisée et la gestion des comptes. Ces fondations permettent désormais d'aborder le chapitre suivant, dédié à l'intégration du suivi en temps réel par localisation ainsi qu'au déploiement des systèmes d'alertes et de sécurité SOS .

Chapitre 4

Sprint 3&4 : Localisation en temps réel, Sécurité SOS et Partage

Contents

Introduction	49
4.1 Sprint 3 : Localisation et carte	49
4.1.1 Backlog Sprint 3 – Localisation et carte	50
4.1.2 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	51
4.1.3 Réalisation du Sprint 3 : Localisation et carte	51
4.2 Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage	52
4.2.1 Backlog Sprint 4 – Sécurité SOS et Partage	52
4.2.2 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	52
4.2.3 Réalisation du Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage . .	53
4.3 Présentation des interfaces de l'application	54
Conclusion	54

Introduction

Suite à l'analyse des besoins, ce chapitre présente la réalisation des sprints 3 et 4 du projet SafeTrack selon une approche Agile. Ces sprints portent sur les fonctionnalités avancées de l'application, notamment le suivi en temps réel, la gestion des alertes et des zones de sécurité, ainsi que le module institutionnel. Ils présentent également les principaux aspects de conception et de réalisation du système.

4.1 Sprint 3 : Localisation et carte

L'objectif du sprint 3 est de mettre en place les fonctionnalités essentielles de suivi et de sécurité de l'application SafeTrack. Ce sprint constitue une étape importante dans l'évolution du

système, car il permet d'assurer le suivi en temps réel des utilisateurs ainsi que la détection des situations critiques, notamment à travers les mécanismes de géolocalisation et de geofencing.

Les fonctionnalités développées incluent la collecte et la transmission des positions GPS, la gestion des zones de sécurité, la détection des sorties de périmètre, ainsi que la génération et l'envoi des alertes en temps réel. Une attention particulière est accordée à la fiabilité du suivi et à la réactivité du système afin de garantir une supervision efficace des utilisateurs.

À l'issue de ce sprint, l'application est capable d'assurer un suivi continu et sécurisé des enfants, permettant ainsi aux parents et institutions de recevoir des notifications en cas de comportement anormal ou de danger potentiel.

4.1.1 Backlog Sprint 3 – Localisation et carte

Le tableau ci-dessous présente les user stories liées à la localisation et au suivi en temps réel.

TABLE 4.1 – Tableau des User Stories – Sprint 3

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant que parent, je peux suivre la position de mon enfant en temps réel afin de savoir où il se trouve à tout moment.	— Implémenter la collecte GPS côté mobile — Envoyer les positions vers le backend — Stockage des positions en base de données — Affichage de la position sur carte (Google Maps) — Mise à jour en temps réel (Socket.IO)	4 jours
US-02	En tant que système, je dois détecter automatiquement les sorties de zone sécurisée (geofence) afin de déclencher une alerte.	— Création des zones de sécurité (geofencing) — Calcul de position par rapport aux zones — Détection de sortie de zone — Génération d'événements d'alerte	3 jours
US-03	En tant que parent, je reçois des alertes en temps réel lorsqu'un événement critique est détecté.	— Implémentation du module d'alertes backend — Envoi de notifications push — Intégration Socket.IO côté mobile — Affichage des alertes dans l'application	3 jours
US-04	En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'historique des déplacements de mon enfant.	— Stockage des historiques GPS — API de récupération des trajets — Affichage des parcours sur carte — Filtrage par date	3 jours
US-05	En tant que système, je dois assurer la transmission continue des données de localisation.	— Mise en place du background tracking mobile — Optimisation consommation batterie — Envoi périodique des positions — Gestion des pertes de connexion	3 jours
US-06	En tant qu'administrateur, je peux visualiser les zones à risque et les événements critiques.	— Dashboard des alertes — Visualisation des zones dangereuses — Filtrage des événements — Statistiques des incidents	2 jours

4.1.2 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3, qui met en évidence les principales interactions entre les utilisateurs et le système SafeTrack. Ce sprint est principalement centré sur les fonctionnalités de suivi en temps réel, de géolocalisation, de gestion des zones de sécurité (geofencing) ainsi que sur la génération des alertes en cas d'événements critiques.

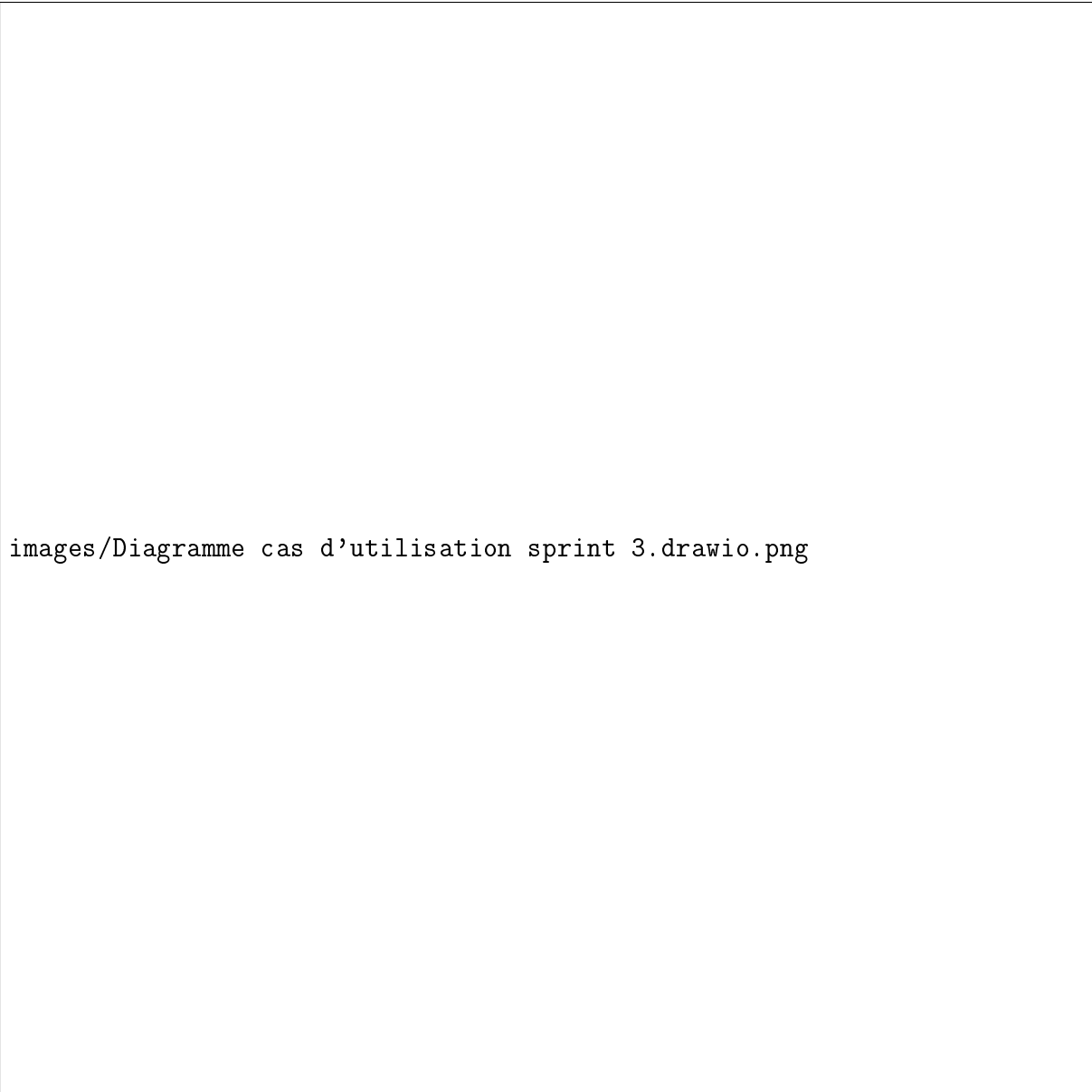


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 3

4.1.3 Réalisation du Sprint 3 : Localisation et carte

Cette section décrit la réalisation technique du Sprint 3, axée sur le module de localisation et l'intégration de la carte interactive. Elle permet de visualiser en temps réel la position des utilisateurs sur une carte, de suivre leurs déplacements et de détecter automatiquement les sorties de zones sécurisées. Cette fonctionnalité constitue un élément central du système SafeTrack, garantissant un suivi continu et une meilleure réactivité en cas de danger.

4.2 Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage

Le quatrième sprint complète la dimension sécuritaire en introduisant des mécanismes d'urgence et de partage.

4.2.1 Backlog Sprint 4 – Sécurité SOS et Partage

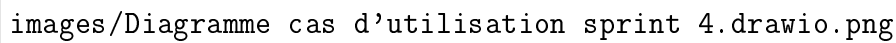
TABLE 4.2 – Tableau des User Stories – Sprint 4

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant qu'établissement (institution), je peux consulter un tableau de bord dédié afin de suivre les enfants qui me sont rattachés.	— Création du dashboard institution — Affichage des statistiques globales — Intégration des données enfants — Sécurisation par rôle (Institution)	3 jours
US-02	En tant qu'établissement, je peux gérer la liste des enfants (consultation et suivi de statut).	— API liste des enfants par institution — Affichage des statuts (présent/absent) — Recherche et filtrage — Interface mobile/web institution	3 jours
US-03	En tant qu'établissement, je peux effectuer des check-in et check-out manuels des enfants.	— Implémentation API check-in/check-out — Gestion des enregistrements d'assiduité — Mise à jour du statut enfant — Synchronisation en temps réel	3 jours
US-04	En tant qu'établissement, je peux consulter les rapports de présence des enfants.	— Génération des rapports d'assiduité — Filtrage par date et enfant — Calcul des statistiques de présence — Export des données	3 jours
US-05	En tant que système, je dois gérer les demandes d'inscription et d'enrôlement des enfants dans une institution.	— Création du module d'enrôlement — Gestion des demandes parent/institution — Acceptation et rejet des demandes — Notification aux parents	4 jours
US-06	En tant qu'établissement, je peux recevoir des alertes liées aux enfants qui me sont assignés.	— Intégration module alertes institution — Filtrage par enfants rattachés — Notifications temps réel — Historique des alertes	2 jours
US-07	En tant qu'administrateur institutionnel, je peux configurer les paramètres de suivi automatique.	— Configuration des géofences automatiques — Paramétrage des notifications — Règles de présence automatique — Sauvegarde des paramètres	3 jours

4.2.2 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4, qui illustre les interactions entre les utilisateurs et le système SafeTrack dans le cadre des fonctionnalités institutionnelles. Ce sprint se concentre principalement sur la gestion des établissements, le suivi des

enfants rattachés, les opérations de check-in/check-out, ainsi que la consultation des rapports et des alertes.

The image is a large rectangular box containing the text 'images/Diagramme cas d'utilisation sprint 4.drawio.png'. This text likely serves as a placeholder for a UML Use Case Diagram that was generated using Draw.io and is intended to illustrate the requirements for Sprint 4 of the project. The diagram itself is not visible in the provided image.

images/Diagramme cas d'utilisation sprint 4.drawio.png

FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 4

4.2.3 Réalisation du Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage

Cette section décrit la réalisation du Sprint 4, qui introduit les fonctionnalités avancées de sécurité, notamment le système SOS, le partage d'accès entre utilisateurs et institutions, ainsi que la gestion des autorisations. Ces fonctionnalités renforcent la sécurité globale de la plateforme en permettant une réaction rapide en cas d'urgence et un contrôle précis des droits d'accès aux données sensibles.

4.3 Présentation des interfaces de l'application

Dans cette section, nous présentons les interfaces relatives à la localisation et au système SOS.

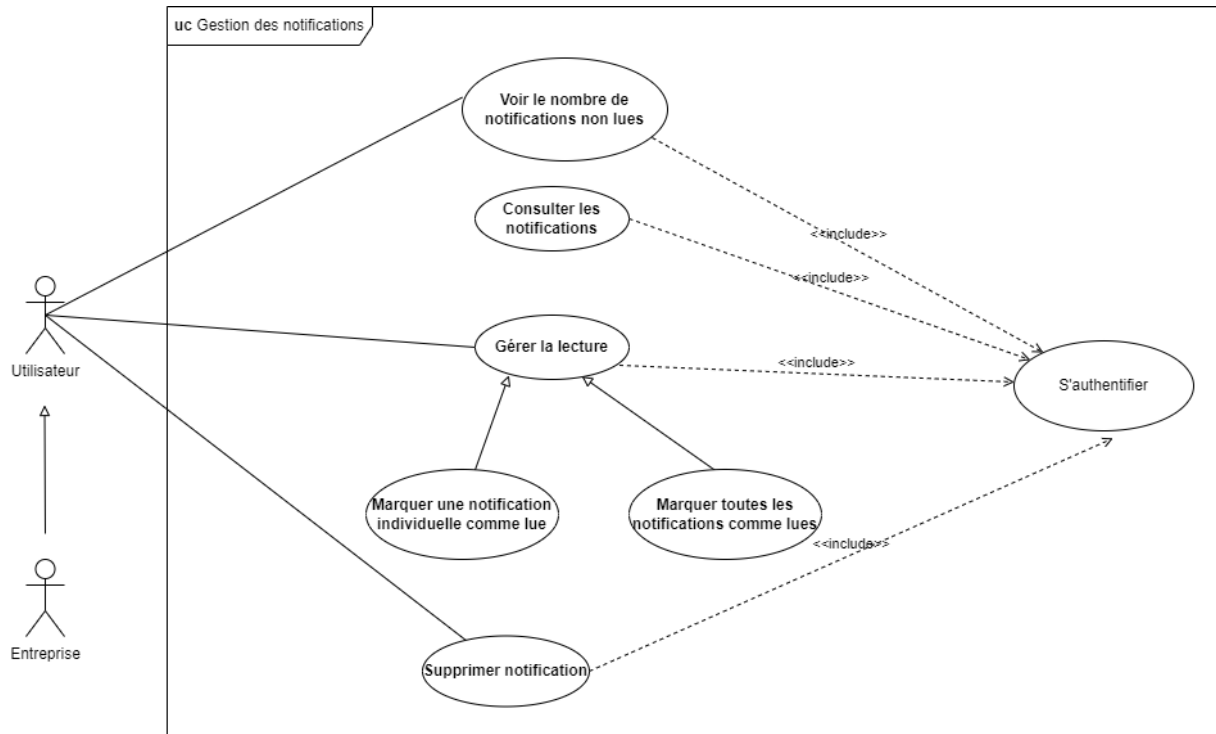


FIGURE 4.3 – Interface de suivi en temps réel et alertes

Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation des Sprints 3 et 4, apportant à SafeTrack ses fonctionnalités de sécurité essentielles. Le suivi en temps réel et le système d'alerte SOS constituent le cœur de la valeur proposée par l'application, assurant une protection efficace et réactive des utilisateurs.

Conclusion

Contents

Introduction	49
4.1 Sprint 3 : Localisation et carte	49
4.1.1 Backlog Sprint 3 – Localisation et carte	50
4.1.2 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	51
4.1.3 Réalisation du Sprint 3 : Localisation et carte	51
4.2 Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage	52
4.2.1 Backlog Sprint 4 – Sécurité SOS et Partage	52
4.2.2 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	52
4.2.3 Réalisation du Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage . .	53
4.3 Présentation des interfaces de l'application	54
Conclusion	54

4.4 Synthèse du Projet

Au terme de ce projet de fin d'études, nous avons réussi à développer une plateforme complète dédiée aux projets académiques et professionnels. À travers sept sprints consécutifs, notre équipe a progressivement construit un écosystème numérique cohérent et performant, alliant fonctionnalités sociales, professionnelles et technologiques avancées.

L'approche par microservices adoptée dès le début du projet s'est avérée particulièrement adaptée, permettant une évolution modulaire et une intégration fluide de nouvelles fonctionnalités. Cette architecture a également facilité le développement parallèle des différentes composantes du système, optimisant ainsi notre cycle de développement tout en maintenant un haut niveau de qualité et de cohérence.

4.5 Récapitulatif des Réalisations

Lors des deux premiers sprints, nous avons établi les fondations solides de notre plateforme en implémentant un système d'authentification robuste avec différents rôles utilisateurs, une gestion complète des profils professionnels, un mécanisme de relations et de suivis entre utilisateurs,

ainsi qu'une interface administrateur pour la gestion des comptes. Ces développements initiaux ont constitué le socle sur lequel l'ensemble des fonctionnalités ultérieures ont été construites, garantissant sécurité et personnalisation de l'expérience utilisateur.

Les sprints 3 et 4 ont enrichi la plateforme de sa dimension sociale et analytique à travers un système complet de publication et de partage de contenus (posts et stories), des mécanismes d'interactions sociales (likes, commentaires), un tableau de bord administrateur avec visualisation de métriques, et un système de notifications en temps réel. Ces fonctionnalités ont transformé notre plateforme en un véritable réseau professionnel interactif, favorisant l'engagement des utilisateurs et offrant des outils analytiques précieux pour le pilotage.

Le cinquième sprint a introduit les dimensions professionnelles clés de notre plateforme : un système de publication et de recherche d'offres d'emploi, des outils de gestion de projets collaboratifs, des mécanismes de candidature et de suivi, et une recherche avancée et filtrée des opportunités. Ces développements ont considérablement étendu la portée de notre application, en offrant de réelles opportunités professionnelles à ses utilisateurs.

Le sixième sprint s'est concentré sur l'intégration d'un système de réunions vidéo complet avec l'intégration de BigBlueButton pour les visioconférences, des fonctionnalités avancées de partage d'écran et de documents, l'enregistrement et archivage des sessions, ainsi que la programmation et gestion des réunions. Cette étape a ajouté une dimension de communication synchrone essentielle, complétant les canaux de collaboration asynchrones déjà présents sur la plateforme.

Le dernier sprint a marqué une avancée technologique majeure avec l'intégration de capacités d'intelligence artificielle : un système de génération de questions d'entretien adaptées au domaine professionnel, un matching intelligent entre CV et offres d'emploi, une architecture RAG pour des résultats contextualisés et pertinents, et le déploiement local du modèle Mistral 7B via Ollama. Ces fonctionnalités d'IA ont considérablement enrichi l'expérience utilisateur, offrant des outils d'aide à la décision et de préparation professionnelle innovants.

4.6 Architecture Technique

L'architecture technique déployée pour notre plateforme se distingue par sa modularité et sa robustesse. L'architecture microservices permet d'encapsuler chaque fonctionnalité majeure dans un service indépendant et spécialisé, communiquant via des APIs standardisées. L'API Gateway centralisée constitue un point d'entrée unique assurant le routage, la sécurité et la gestion des requêtes vers les différents microservices.

Nous avons opté pour des bases de données polyglotes avec l'utilisation de MongoDB pour les données non structurées (profils, posts), PostgreSQL pour les données relationnelles (authentification, notifications), et Qdrant pour les vecteurs d'embeddings (IA). La communication temps réel est assurée par l'intégration de WebSockets et Socket.IO pour les fonctionnalités instantanées comme les notifications, le chat et les réunions.

La conteneurisation Docker permet un déploiement unifié et portable de l'ensemble des services, facilitant la scalabilité et la maintenance. Enfin, des mécanismes de sécurité transversale avec l'authentification JWT uniforme à travers tous les services et la validation des données à chaque niveau protègent l'intégrité du système. Cette architecture a permis d'atteindre un équilibre optimal entre performance, maintenabilité et évolutivité, offrant une base solide pour les

évolutions futures de la plateforme.

4.7 Technologies et Innovations

Notre projet a intégré un large éventail de technologies modernes, reflétant notre volonté d'innovation et d'excellence technique. Du côté backend, nous avons utilisé Node.js et Express.js comme fondation pour la plupart des microservices, Fastify pour les services nécessitant des performances optimales, GraphQL pour une communication client-serveur flexible et efficace, Python et FastAPI pour le microservice d'intelligence artificielle, MongoDB et PostgreSQL comme bases de données principales, et Redis pour le cache et les sessions.

Pour le frontend, nous avons misé sur React.js pour l'interface utilisateur dynamique et réactive, Redux pour la gestion d'état globale, Chart.js pour la visualisation des données analytiques, Socket.IO pour les communications temps réel, et TypeScript pour un code frontend typé et robuste.

Notre projet se distingue également par plusieurs innovations techniques significatives : l'intégration de BigBlueButton pour les visioconférences, le déploiement local de modèles d'IA avec Ollama, l'architecture RAG pour l'enrichissement contextuel des réponses du LLM, l'utilisation d'une base de données vectorielle Qdrant pour la recherche sémantique, et la mise en place d'un système de notifications en temps réel basé sur GraphQL Subscriptions.

4.8 Défis Relevés

Le développement d'une plateforme aussi complète a nécessité de surmonter plusieurs défis majeurs. Nous avons dû maintenir une cohérence de l'expérience utilisateur malgré l'architecture en microservices, assurant ainsi une interface fluide et unifiée. Les enjeux de performance et de scalabilité ont été relevés grâce à des mécanismes de cache, l'optimisation des requêtes et l'architecture distribuée, permettant d'excellentes performances même avec une augmentation de la charge.

La sécurité des données a constitué une priorité, avec l'implémentation de mesures robustes à tous les niveaux pour protéger les informations sensibles des utilisateurs. L'intégration de l'IA a représenté un défi technique particulier, le déploiement local de Mistral 7B ayant nécessité des optimisations importantes pour fonctionner avec des ressources limitées. Enfin, la communication interservices a été fluidifiée par la standardisation des échanges et l'utilisation de l'API Gateway, résolvant ainsi les complexités inhérentes à l'architecture microservices.

4.9 Perspectives d'Évolution

Si ce projet a déjà atteint un niveau de maturité avancé, plusieurs pistes d'évolution se dessinent pour l'avenir. Nous envisageons de mettre en place un système d'apprentissage continu de l'IA avec un mécanisme de feedback pour améliorer progressivement les modèles. Le développement d'applications mobiles natives pour iOS et Android permettrait d'accroître l'accessibilité de la plateforme.

L'expansion de l'analytique avec l'intégration d'outils d'analyse prédictive offrirait de nouvelles perspectives pour anticiper les tendances du marché de l'emploi. L'internationalisation de la plateforme pourrait l'adapter à différents marchés et langues pour une portée globale. Des connecteurs vers des plateformes tierces comme LinkedIn et GitHub enrichiraient l'écosystème de services professionnels. Enfin, un système de recommandations avancé exploitant l'IA permettrait de suggérer des connexions, formations et opportunités professionnelles encore plus pertinentes pour chaque utilisateur.

4.10 Apport Personnel et Professionnel

Ce projet de fin d'études a représenté une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il nous a permis d'approfondir nos compétences en architecture microservices, développement full-stack et intégration d'IA, constituant ainsi une véritable maîtrise technique dans des domaines de pointe. L'application concrète des méthodes agiles et des principes de développement itératif a renforcé notre capacité de gestion de projet, compétence essentielle dans l'environnement professionnel moderne.

La collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire, avec répartition des tâches et synchronisation régulière, a développé nos aptitudes au travail d'équipe. Une veille technologique constante nous a permis d'explorer et d'intégrer des technologies émergentes, notamment dans le domaine de l'IA. Enfin, ce projet nous a amenés à développer une vision produit globale, alliant considérations techniques et besoins utilisateurs, compétence stratégique fondamentale dans le développement de solutions numériques.

4.11 Mot de la Fin

Au terme de ce projet, nous sommes fiers d'avoir relevé le défi de concevoir et réaliser une plateforme professionnelle complète, moderne et innovante. Les sept sprints successifs ont permis d'aboutir à un produit qui répond pleinement aux objectifs initiaux tout en intégrant des fonctionnalités avancées comme l'intelligence artificielle.

L'architecture microservices adoptée a prouvé sa pertinence tout au long du développement, offrant la flexibilité nécessaire pour faire évoluer chaque composante du système indépendamment. L'intégration cohérente de ces services à travers une API Gateway centrale a permis de maintenir une expérience utilisateur fluide et unifiée malgré la complexité technique sous-jacente.

Ce projet constitue non seulement l'aboutissement de notre formation académique, mais aussi un véritable tremplin vers notre vie professionnelle future, nous ayant permis de développer des compétences techniques pointues et transversales, particulièrement recherchées sur le marché du travail actuel.

Bibliographie

- [1] Chart.js - simple yet flexible javascript charting. <https://www.chartjs.org/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [2] Elasticsearch - search & analytics engine. <https://www.elastic.co/elasticsearch/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [3] Fastify - fast and low overhead web framework, for node.js. <https://www.fastify.io/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [4] Gitlab - the devops platform. <https://about.gitlab.com/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [5] GraphQL - a query language for your api. <https://graphql.org/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [6] Jwt - json web tokens. <https://jwt.io/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [7] MongoDB : The developer data platform. <https://www.mongodb.com/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [8] What is node.js? - definition from whatis.com. <https://whatis.techtarget.com/definition/Nodejs>. (Accessed on 27/02/2025).
- [9] React - a javascript library for building user interfaces. <https://reactjs.org/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [10] Redis - the open source, in-memory data store. <https://redis.io/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [11] Sequelize - feature-rich orm for node.js. <https://sequelize.org/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [12] Visual studio code - code editing. <https://code.visualstudio.com/>. (Accessed on 27/02/2025).
- [13] Famisafe - parental control and gps tracker. <https://famisafe.wondershare.com/fr/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [14] Findmykids - child tracking app. <https://findmykids.org/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).

- [15] Life360 - family locator and communication app. <https://intl.life360.com/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [16] Minifinder - gps tracker for children and elderly. <https://minifinder.com/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [17] Mobile tracker - gps tracking app. <https://mobile-tracker-free.fr/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [18] Docker - container platform. <https://www.docker.com/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [19] Flutter - build apps for any screen. <https://flutter.dev/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [20] Github - code hosting platform. <https://github.com/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [21] Nestjs - a progressive node.js framework. <https://nestjs.com/>, 2025. (Accessed on 11/05/2026).
- [22] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *The Scrum Guide – The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game*. 2020. (Accessed on 29/05/2025).

Résumé :

Ce rapport décrit le développement d'une application web et mobile destinée à faciliter la mise en relation professionnelle, la gestion de projets freelance et les opportunités d'emploi. Basée sur une architecture microservices, elle intègre des fonctionnalités telles que l'authentification, la gestion des profils, publications, messagerie, notifications en temps réel, entretiens intelligents via IA et réunions vidéo. Des techniques avancées comme la génération augmentée par récupération (RAG) sont utilisées pour fournir des réponses contextuelles à partir d'une base de connaissances. Technologies utilisées : **Next.js**, **Flutter**, **Node.js**, **PostgreSQL**, **MongoDB**.

Mots clés : Application web et mobile, Microservices, IA, RAG, Next.js, Flutter, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Projets freelance, Emploi, Entretien intelligent.

Abstract :

This report outlines the development of a web and mobile app for professional networking, freelance project management, and job opportunities. Built on a microservices architecture, it includes authentication, profile management, posts, messaging, real-time notifications, AI-based smart interviews, and video meetings. Advanced techniques such as Retrieval-Augmented Generation (RAG) are used to deliver contextual responses from a knowledge base. Technologies used : **Next.js**, **Flutter**, **Node.js**, **PostgreSQL**, **MongoDB**.

Keywords : Web and Mobile App, Microservices, AI, RAG, Next.js, Flutter, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Freelance Projects, Employment, Smart Interview.